

ĐỒ ÁN CƠ SỞ

**Đề Tài: Xây dựng trang web bán sách online
Tempest**

Ngành: CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Học phần: ĐỒ ÁN CƠ SỞ

Giảng viên hướng dẫn : Lê Nguyên Khanh

Nhóm sinh viên thực hiện : Tempest

Trần Đại Lâm MSSV: 2280601695

Phạm Đỗ Quang Long MSSV: 2280601785

Đào Hữu Tiến MSSV: 2280603213

Phạm Ngọc Trai MSSV: 2280603326

Lời cảm ơn

Đầu tiên, chúng em xin chân thành cảm ơn Trường Đại học Công nghệ TP.HCM, đặc biệt là Khoa Công nghệ Thông tin, đã mang đến cho chúng em một môi trường học tập đầy đủ và hỗ trợ chúng em trong suốt quá trình học tập và thực hiện đồ án môn học này.

Chúng em rất biết ơn sự tận tâm và hỗ trợ từ thầy, người đã không ngần ngại dành thời gian và công sức để hướng dẫn chúng em. Nhờ có thầy, chúng em đã được trang bị những kiến thức quan trọng và được chỉ dẫn cách tiếp cận vấn đề một cách khoa học và hiệu quả. Trong quá trình làm đồ án, chúng em đã gặp phải nhiều khó khăn và thử thách, nhưng với sự hỗ trợ tận tình từ thầy, chúng em đã có thể vượt qua những trở ngại đó và hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình.

Chúng em đặc biệt đánh giá cao những góp ý và phản hồi từ thầy, những lời khuyên ấy đã giúp chúng em cải thiện chất lượng báo cáo và hiểu sâu hơn về chủ đề nghiên cứu. Thầy đã không chỉ hướng dẫn chúng em về mặt học thuật mà còn mở rộng tầm nhìn của chúng em thông qua những tài liệu và ý tưởng mới mẻ, từ đó giúp chúng em có cái nhìn toàn diện và sáng tạo hơn.

Cuối cùng, chúng em xin gửi lời cảm ơn chân thành và lòng biết ơn sâu sắc đến thầy, người đã luôn đồng hành và hỗ trợ chúng em trong suốt quá trình thực hiện đồ án.

Trân trọng gửi đến thầy lời cảm ơn và biết ơn sâu sắc.

Nhóm sinh viên thực hiện

Tempest

LỜI CAM ĐOAN

Nhóm em xin cam đoan nội dung ĐỒ ÁN CƠ SỞ “*Xây dựng trang web bán sách online Tempest*” là sản phẩm của nhóm em. Những vấn đề được trình bày trong báo cáo là kết quả của quá trình học tập, nghiên cứu, làm việc của cá nhân nhóm. Tất cả tài liệu tham khảo đều có xuất xứ rõ ràng và được trích dẫn hợp pháp.

Nhóm em xin chịu hoàn toàn trách nhiệm cho lời cam đoan của mình.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 05 năm 2025

Người cam đoan

Nhóm Tempest

MỤC LỤC

LỜI CAM ĐOAN.....	3
MỤC LỤC.....	4
DANH MỤC HÌNH ẢNH.....	6
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN.....	7
1. GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI.....	7
1.1. Lý do chọn đề tài:.....	7
1.2. Thực trạng các website bán sách hiện nay:.....	7
2. NHIỆM VỤ CỦA ĐỒ ÁN.....	8
2.1. Tính cấp thiết.....	8
2.2. Mục tiêu.....	9
3. CẤU TRÚC ĐỒ ÁN.....	9
3.1. Chương 1: Tổng quan.....	9
3.2. Chương 2: Cơ sở lý thuyết.....	10
3.3. Chương 3: Phân tích và thiết kế hệ thống.....	11
3.4. Chương 4: Kết quả thực nghiệm.....	11
3.5. Chương 5: Kết luận và kiến nghị.....	12
CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT.....	13
1. CÔNG NGHỆ SỬ DỤNG.....	13
1.1. Mô hình MVC.....	13
1.2. Bootstrap Framework.....	13
1.3. Mô hình 3 lớp.....	13
1.4. HTML, CSS, JavaScript.....	14
2. KIẾN TRÚC HỆ THỐNG.....	14
2.1. Mô hình MVC.....	14
2.2. Entity Framework Core.....	15
2.3. SQL Server.....	15
2.4. Responsive Design.....	16
CHƯƠNG 3: PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG.....	17
1. Sơ đồ Use Case.....	17
1.1. Các nhóm người dùng:.....	20
1.2. Tính năng của hệ thống:.....	20
2. ER Diagram.....	21
3. Sequence Diagram.....	22
CHƯƠNG 4: KẾT QUẢ THỰC NGHIỆM.....	25

1. Quá trình xây dựng hệ thống.....	25
2. Thiết kế giao diện.....	25
CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ.....	43
1. Kết luận.....	43
1.1. Tổng Kết Các Mục Tiêu Đã Đạt Được.....	43
1.2. Đánh Giá Hiệu Quả Của Giải Pháp.....	44
1.3. Hạn chế.....	44
2. Hướng phát triển.....	44
TÀI LIỆU THAM KHẢO.....	45

DANH MỤC HÌNH ẢNH

Hình 1: Use-Case tổng quát.....	17
Hình 2: UseCase quản lý sách.....	17
Hình 3: UseCase xem thống kê.....	18
Hình 4: UseCase quản lý đơn hàng.....	18
Hình 5: UseCase quản lý tài khoản.....	19
Hình 6: UseCase duyệt sách.....	19
Hình 7: UseCase mua sắm.....	20
Hình 8: Sơ đồ ERD.....	22
Hình 9: Sơ đồ Sequence về việc thêm hàng.....	23
Hình 10: Sơ đồ Sequence về việc chọn hàng và thanh toán.....	24
Hình 11: Giao diện đăng nhập.....	25
Hình 12: Giao diện đăng ký.....	26
Hình 13: Giao diện trang chủ website.....	27
Hình 14: Lọc sách theo danh mục.....	28
Hình 15: Giao diện chi tiết sách.....	30
Hình 16: Giao diện giỏ hàng khi có sản phẩm.....	31
Hình 17: Giao diện checkout.....	31
Hình 18: Giao diện đặt hàng thành công.....	32
Hình 19: Giao diện hồ sơ người dùng.....	33
Hình 20: Giao diện chi tiết các đơn hàng.....	33
Hình 21: Giao diện chi tiết đơn hàng.....	34
Hình 22: Giao diện Wishlist.....	35
Hình 23: Giao diện tìm kiếm.....	35
Hình 24: Giao diện lịch sử xem.....	36
Hình 25: Giao diện Admin.....	36
Hình 26: Giao diện quản lý sách.....	37
Hình 27: Giao diện quản lý danh mục.....	37
Hình 28: Giao diện quản lý đơn hàng.....	38
Hình 29: Giao diện tổng quan đơn hàng.....	39
Hình 30: Giao diện quản lý tài khoản.....	40
Hình 31: Giao diện quản lý nhà xuất bản.....	40
Hình 32: Giao diện quản lý tác giả.....	41
Hình 33: Giao diện thống kê.....	42

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN

1. GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI

1.1. Lý do chọn đề tài:

- Trong kỷ nguyên công nghệ số hiện nay, thương mại điện tử đang ngày càng phát triển mạnh mẽ và trở thành một phần không thể thiếu trong đời sống kinh tế - xã hội. Hành vi tiêu dùng của người dân đã có sự thay đổi rõ rệt, khi việc mua sắm trực tuyến dần thay thế cho hình thức mua hàng truyền thống nhờ vào sự tiện lợi, nhanh chóng và khả năng tiếp cận thông tin sản phẩm mọi lúc, mọi nơi. Trong bối cảnh đó, mô hình bán hàng trực tuyến không chỉ giúp doanh nghiệp tối ưu hóa chi phí vận hành, mở rộng thị trường mà còn nâng cao trải nghiệm người dùng thông qua các công nghệ số hiện đại.

- Đặc biệt trong lĩnh vực xuất bản và phát hành sách, việc ứng dụng website bán sách trực tuyến đóng vai trò rất quan trọng. Các nền tảng này không chỉ giúp người dùng dễ dàng tìm kiếm, so sánh và mua sách theo nhu cầu cá nhân mà còn hỗ trợ các nhà xuất bản, nhà sách quảng bá sản phẩm đến với đông đảo độc giả một cách hiệu quả. Hơn nữa, website bán sách còn góp phần thúc đẩy văn hóa đọc, tạo điều kiện để người dân tiếp cận tri thức một cách thuận tiện hơn, nhất là trong thời đại số hóa hiện nay. Chính vì vậy, việc xây dựng và phát triển các trang web bán sách trực tuyến không chỉ mang lại giá trị kinh tế mà còn mang ý nghĩa xã hội to lớn.

1.2. Thực trạng các website bán sách hiện nay:

Trong bối cảnh chuyển đổi số diễn ra mạnh mẽ trên toàn cầu, mô hình kinh doanh trực tuyến nói chung và lĩnh vực bán sách online nói riêng đang ngày càng trở nên phổ biến và thiết thực. Việc xây dựng một website bán sách không chỉ đáp ứng xu hướng công nghệ hiện đại mà còn phù hợp với nhu cầu thực tế của người dùng trong việc tiếp cận và mua sách một cách nhanh chóng, tiện lợi.

Bên cạnh đó, đề tài "Xây dựng trang web bán sách online Tempest" có tính ứng dụng cao, dễ triển khai với quy mô phù hợp, đồng thời tích hợp được nhiều kiến thức đã học trong học phần cơ sở ngành như cơ sở dữ liệu, lập trình web, phân tích thiết kế hệ thống và giao diện người dùng. Đây là một đề tài vừa mang tính thực tiễn, vừa giúp sinh viên rèn luyện tư duy lập trình, khả năng phân tích hệ thống và kỹ năng triển khai

giải pháp công nghệ hoàn chỉnh. Chính vì những lý do đó, nhóm em quyết định chọn đề tài này để thực hiện cho đồ án học phần.

2. NHIỆM VỤ CỦA ĐỒ ÁN

2.1. Tính cấp thiết

- Trong bối cảnh chuyển đổi số diễn ra mạnh mẽ, thương mại điện tử ngày càng phát triển và trở thành một phần không thể thiếu trong đời sống hiện đại. Hành vi mua sắm của người tiêu dùng đang dần thay đổi, chuyển từ hình thức truyền thống sang các nền tảng trực tuyến do tính tiện lợi, nhanh chóng và linh hoạt. Trong lĩnh vực sách – một loại hàng hóa đặc thù đòi hỏi thông tin rõ ràng và dễ tiếp cận – việc xây dựng một website bán sách chuyên nghiệp là vô cùng cần thiết.

- Cụ thể, tính cấp thiết của việc xây dựng website bán sách thể hiện qua các yếu tố sau:

- + Nhu cầu đọc sách ngày càng tăng: Trong xã hội tri thức hiện nay, việc tiếp cận sách dễ dàng hơn sẽ góp phần thúc đẩy văn hóa đọc, nâng cao tri thức và nhận thức của cộng đồng.
- + Giải quyết hạn chế của mô hình bán hàng truyền thống: Các nhà sách truyền thống bị giới hạn bởi không gian địa lý, thời gian hoạt động và chi phí vận hành cao. Một website bán sách giúp tiếp cận khách hàng mọi lúc, mọi nơi với chi phí thấp hơn.
- + Tối ưu hóa trải nghiệm người dùng: Người dùng có thể dễ dàng tìm kiếm, lọc, đánh giá và lựa chọn sách phù hợp thông qua các chức năng hiện đại như tìm kiếm theo từ khóa, danh mục, nhà xuất bản, tác giả, đánh giá của người đọc,...
- + Hỗ trợ quản lý và vận hành hiệu quả: Website giúp tự động hóa các quy trình như quản lý kho, đơn hàng, thanh toán, vận chuyển, đồng thời cung cấp các báo cáo hỗ trợ ra quyết định kinh doanh.
- + Cạnh tranh trong thị trường thương mại điện tử: Trước sự phát triển mạnh mẽ của các sàn thương mại điện tử và các đối thủ trong ngành, doanh nghiệp cần một nền tảng riêng để khẳng định thương hiệu và xây dựng mối quan hệ trực tiếp với khách hàng.

- Vì những lý do trên, việc xây dựng một website bán sách là cấp thiết và phù hợp với xu hướng phát triển hiện nay, đồng thời là bước đi chiến lược giúp doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển bền vững trong thời đại số.

2.2. Mục tiêu

- Xây dựng một hệ thống website bán sách trực tuyến hiện đại, thân thiện với người dùng, đáp ứng nhu cầu tìm kiếm, mua sắm và quản lý sách một cách hiệu quả, qua đó thúc đẩy văn hóa đọc và tối ưu hóa hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực phát hành sách.

- + Thiết kế giao diện người dùng (UI) thân thiện, dễ sử dụng trên cả máy tính và thiết bị di động, tạo trải nghiệm mua sắm thuận tiện cho khách hàng.
- + Xây dựng hệ thống quản lý sản phẩm (sách): Cho phép thêm, sửa, xóa và phân loại sách theo danh mục, tác giả, nhà xuất bản, mức giá,...
- + Tích hợp tính năng tìm kiếm và lọc sách nâng cao: Người dùng có thể tìm kiếm sách theo tên, từ khóa, danh mục, tác giả, giá, đánh giá,
- + Hỗ trợ giỏ hàng và thanh toán: Cho phép người dùng thêm sách vào giỏ hàng, đặt hàng và thanh toán (có thể tích hợp thanh toán trực tuyến hoặc thanh toán khi nhận hàng).
- + Bảo mật thông tin người dùng: Đảm bảo an toàn cho dữ liệu cá nhân, lịch sử mua hàng, và các thông tin thanh toán.
- + Quản lý tồn kho và thống kê: Cung cấp báo cáo thống kê về doanh thu, số lượng bán, sách tồn kho để hỗ trợ quản trị vận hành.

3. CẤU TRÚC ĐỒ ÁN

Đồ án được tổ chức thành 5 chương chính:

3.1. Chương 1: Tổng quan

- Chương 1 trình bày bối cảnh hình thành và lý do nhóm lựa chọn đề tài xây dựng website bán sách trong thời đại chuyển đổi số. Trong xu thế phát triển mạnh mẽ của thương mại điện tử, hành vi tiêu dùng đang thay đổi rõ rệt khi người dùng ưu tiên hình thức mua sắm trực tuyến bởi sự tiện lợi và linh hoạt.

Đặc biệt trong lĩnh vực sách – một mặt hàng đặc thù gắn liền với nhu cầu học tập và tiếp cận tri thức – việc xây dựng nền tảng bán sách trực tuyến là cấp thiết và mang nhiều ý nghĩa cả về kinh tế lẫn xã hội.

- Chương này cũng chỉ ra thực trạng hiện nay của các website bán sách, từ đó khẳng định tiềm năng ứng dụng và mức độ phù hợp của đề tài với kiến thức chuyên ngành đã học. Tiếp theo, chương trình bày rõ tính cấp thiết của hệ thống thông qua các yếu tố như nhu cầu đọc sách tăng cao, những hạn chế của mô hình truyền thống, nhu cầu tối ưu hóa trải nghiệm người dùng, và xu hướng cạnh tranh số hóa.

- Cuối cùng, chương 1 nêu rõ mục tiêu chính của đề án, bao gồm xây dựng hệ thống bán sách hiện đại, thân thiện người dùng, tích hợp đầy đủ các chức năng quản lý, tìm kiếm, giỏ hàng, thanh toán, bảo mật, và báo cáo, nhằm đáp ứng cả nhu cầu kinh doanh và trải nghiệm khách hàng một cách toàn diện.

3.2. Chương 2: Cơ sở lý thuyết

- Công nghệ được sử dụng : Bao gồm ASP.NET Core MVC để phát triển đa nền tảng, hiệu suất cao, Bootstrap cho giao diện người dùng phản hồi nhanh và HTML/CSS/JavaScript cho chức năng web cốt lõi.

- Mô hình MVC : Giải thích kiến trúc Model-View-Controller, giúp tổ chức mã thành dữ liệu (Model), giao diện (View) và logic (Controller) để dễ bảo trì hơn.

- Kiến trúc ba lớp : Chia hệ thống thành các lớp Trình bày (UI), Kinh doanh (logic) và Truy cập dữ liệu (cơ sở dữ liệu) để có mã có cấu trúc và khả năng mở rộng.

- Entity Framework Core : Hoạt động như một ORM để đơn giản hóa tương tác cơ sở dữ liệu bằng LINQ, hỗ trợ nhiều loại cơ sở dữ liệu như SQL Server.

- SQL Server : Được sử dụng để lưu trữ dữ liệu an toàn, hiệu suất cao, tích hợp tốt với Entity Framework Core.

- Responsive design : Sử dụng grid system Bootstrap và truy vấn phương tiện để đảm bảo trang web hiển thị tối ưu trên các thiết bị như PC, máy tính bảng và điện thoại thông minh.

3.3. Chương 3: Phân tích và thiết kế hệ thống

- Use Case diagram : Minh họa các chức năng chính, bao gồm quản lý sách, xử lý đơn hàng, quản lý tài khoản người dùng, mua sắm và phân tích, được thiết kế riêng cho Khách, Người dùng và Quản trị viên.
- Nhóm người dùng :
 - + Khách : Có thể xem và lọc sách mà không cần đăng nhập.
 - + Người dùng : Có thể quản lý hồ sơ, danh sách mong muốn, giỏ hàng và giao dịch mua.
 - + Quản trị viên : Có toàn quyền kiểm soát, bao gồm quản lý người dùng, sách, đơn hàng và phân tích hệ thống.
- Tính năng của hệ thống : Bao gồm duyệt sách, tìm kiếm, xem chi tiết sách, giỏ hàng/thanh toán, quản lý hồ sơ người dùng và các tác vụ quản trị như hoạt động CRUD cho sách và phân tích.

3.4. Chương 4: Kết quả thực nghiệm

- Quy trình phát triển: Sử dụng phương pháp tiếp cận Database First với Entity Framework Core để tạo các lớp thực thể từ các bảng SQL Server (ví dụ: Books, Orders, Users). Sử dụng Razor Pages và Bootstrap 5 cho UI và Controllers cho logic kinh doanh.
- Giao diện người dùng: Có các trang đăng nhập/đăng ký trực quan, trang chủ có biểu ngữ trình chiếu, lọc sách theo danh mục, trang sách chi tiết với tùy chọn danh sách mong muốn/giỏ hàng và hệ thống thanh toán hỗ trợ nhiều phương thức thanh toán (ví dụ: COD, VNPAY, PayPal).
- Tính năng người dùng : Cho phép duyệt sách theo thể loại, xem thông tin chi tiết về sách, quản lý danh sách mong muốn và giỏ hàng, thanh toán, theo dõi lịch sử đơn hàng và cập nhật hồ sơ cá nhân.
- Giao diện quản trị: Bao gồm bảng điều khiển hiển thị số liệu (ví dụ: tổng số sách, đơn hàng, doanh thu), với các công cụ quản lý sách, danh mục, đơn hàng, tài khoản người dùng, nhà xuất bản và tác giả thông qua hoạt động CRUD.
- Phân tích: Cung cấp thông tin chi tiết về doanh thu và bán hàng thông qua biểu đồ thanh (doanh thu hàng tháng) và biểu đồ/bảng tròn (phần trăm doanh

số bán hàng), hỗ trợ việc ra quyết định kinh doanh.

3.5. Chương 5: Kết luận và kiến nghị

Dự án đã hoàn thành các mục tiêu đề ra:

- Công nghệ sử dụng: ASP.NET Core MVC, Bootstrap, Entity Framework Core, Identity và Bcrypt đảm bảo bảo mật và hiệu quả.
- Tính năng chính: Quản lý người dùng, sản phẩm, sách, hỗ trợ tìm kiếm, giao diện thân thiện và tương thích đa thiết bị. Hiệu quả: Website hoạt động ổn định, dễ sử dụng, hỗ trợ tốt cho người dùng.
- Hạn chế: Giao diện chưa tối ưu trên di động, thiếu tính năng hỏi đáp sản phẩm.
- Kiến nghị: Tích hợp chatbot: Hỗ trợ tìm kiếm và hướng dẫn mua hàng. Nâng cấp giao diện: Cải thiện hiển thị, tạo giao diện riêng cho thiết bị di động.
- Chương này cho thấy dự án đã hoàn thành tốt các mục tiêu đề ra, đồng thời nhìn nhận các điểm còn hạn chế để đề xuất cải tiến. Qua đó, thể hiện sự nghiêm túc trong phát triển sản phẩm và định hướng phát triển rõ ràng, thực tế trong tương lai.

CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT

1. CÔNG NGHỆ SỬ DỤNG

1.1. Mô hình MVC

ASP.NET Core Web App MVC là một framework phát triển ứng dụng web mạnh mẽ của Microsoft, dựa trên mô hình Model-View-Controller (MVC). Đây là phiên bản cải tiến từ ASP.NET với các ưu điểm vượt trội:

- Hiệu suất cao và đa nền tảng: ASP.NET Core được thiết kế để hoạt động trên nhiều hệ điều hành khác nhau như Windows, Linux, và macOS, giúp mở rộng khả năng triển khai ứng dụng.
- Khả năng bảo trì dễ dàng: Với mô hình MVC, ứng dụng được chia thành ba phần riêng biệt, giúp giảm sự phụ thuộc giữa các thành phần và tăng khả năng kiểm thử.
- Hỗ trợ tích hợp API: ASP.NET Core cung cấp khả năng tích hợp và sử dụng RESTful API hiệu quả, giúp trao đổi dữ liệu nhanh chóng.
- Hệ thống bảo mật mạnh mẽ: Tích hợp nhiều công nghệ bảo mật hiện đại như xác thực OAuth, OpenID Connect, bảo vệ chống tấn công CSRF và XSS.

1.2. Bootstrap Framework

Bootstrap là một framework mã nguồn mở được sử dụng rộng rãi trong phát triển giao diện web. Với khả năng hỗ trợ thiết kế giao diện nhanh chóng, Bootstrap đã trở thành công cụ không thể thiếu cho các nhà phát triển:

- Grid System: Bootstrap cung cấp một hệ thống lưới linh hoạt, giúp xây dựng bố cục dễ dàng và đồng nhất trên mọi kích thước màn hình.
- Các thành phần sẵn có: Bao gồm navigation bar, modals, forms, buttons và nhiều thành phần khác, giúp tiết kiệm thời gian thiết kế.
- Responsive Design: Tích hợp sẵn khả năng responsive, đảm bảo giao diện hiển thị đẹp mắt trên tất cả các thiết bị.
- Tài liệu đầy đủ và cộng đồng lớn: Hỗ trợ người dùng triển khai nhanh chóng và dễ dàng tìm kiếm giải pháp cho các vấn đề gặp phải.

1.3. Mô hình 3 lớp

- Mô hình 3 lớp là cách tổ chức ứng dụng thành các phần riêng biệt, mỗi phần đảm nhận một nhiệm vụ cụ thể, giúp code dễ quản lý, bảo trì và kiểm tra hơn. Trong ứng dụng ASP.NET Core MVC, kiến trúc này thường chia thành ba lớp chính: Giao diện (Presentation Layer), Logic nghiệp vụ (Business Layer), và Dữ liệu (Data Access Layer).

- + Giao diện (Views): Lớp này xử lý phần hiển thị nội dung cho người dùng. Trong ASP.NET Core MVC, View lấy dữ liệu từ các lớp Model và trình bày đẹp dữ liệu được xử lý lên màn hình. Lớp này chỉ tập trung vào giao diện, ít xử lý logic phức tạp.
- + Logic nghiệp vụ (Controllers, Services): Lớp này là bộ não chuyên xử lý logic của ứng dụng, xử lý các yêu cầu từ người dùng và điều phối công việc. Controllers nhận yêu cầu từ phía người dùng, lấy dữ liệu từ Models để xử lý, rồi gửi kết quả cho Views.
- + Dữ liệu (Models, DbContext): Lớp này chuyên quản lý dữ liệu. Models đại diện cho dữ liệu của 1 thực thể trong CSDL, còn DbContext (trong Entity Framework Core) giúp tương tác với cơ sở dữ liệu dễ dàng.

1.4. HTML, CSS, JavaScript

Đây là ba công nghệ nền tảng của mọi trang web:

- HTML (HyperText Markup Language): Cung cấp cấu trúc và nội dung của trang web thông qua các thẻ định nghĩa như <div>, <h1>, <p>.
- CSS (Cascading Style Sheets): Định nghĩa phong cách và định dạng giao diện, từ màu sắc, phông chữ đến bố cục. CSS giúp trang web trở nên đẹp mắt và chuyên nghiệp.
- JavaScript: Thêm tính năng tương tác và động cho trang web, như xử lý sự kiện, hiển thị popup, hoặc gửi yêu cầu đến server mà không cần tải lại trang.

2. KIẾN TRÚC HỆ THỐNG

2.1. Mô hình MVC

- Mô hình Model-View-Controller (MVC) là một mẫu kiến trúc phần mềm được sử dụng rộng rãi để phân tách một ứng dụng, phần mềm thành ba nhóm thành phần chính gồm Model, View, và Controller. Mục tiêu là đạt được sự

tách biệt giữa các thành phần trên, giúp cho việc quản lý và bảo trì code dễ dàng hơn. Kiến trúc này chia ứng dụng thành ba phần chính:

- + Model: Lưu trữ dữ liệu, thuộc tính của các thực thể từ cơ sở dữ liệu. Model chịu trách nhiệm trong việc quản lý, lưu trữ và xử lý dữ liệu.
- + View: Hiển thị các nội dung, dữ liệu từ Model và Controller cho người dùng.
- + Controller: Cầu nối giữa Model và View, chịu trách nhiệm xử lý logic, hành động của người dùng và dữ liệu của Model để hiển thị trên View.

- Mô hình MVC có rất nhiều lợi ích. Chẳng hạn như: giúp cho code rõ ràng và có tổ chức hơn, giúp việc kiểm thử và sửa lỗi dễ hơn, tăng khả năng mở rộng cũng như năng suất làm việc. Nó giúp cho việc làm độc lập trên từng lớp (Model, View, Controller) trở nên dễ dàng hơn, giảm thiểu xung đột và tăng tốc quá trình phát triển.

2.2. Entity Framework Core

Entity Framework Core (EF Core) là ORM (Object-Relational Mapper) của Microsoft, cho phép tương tác với cơ sở dữ liệu thông qua các đối tượng trong mã nguồn:

- Linh hoạt với nhiều loại cơ sở dữ liệu: Hỗ trợ SQL Server, MySQL, PostgreSQL, SQLite và nhiều hơn nữa.
- Giảm độ phức tạp trong truy vấn: EF Core cho phép sử dụng LINQ để viết các truy vấn trực quan hơn thay vì sử dụng SQL trực tiếp.
- Khả năng mở rộng cao: Phù hợp cho các dự án lớn với yêu cầu lưu trữ dữ liệu phức tạp.

2.3. SQL Server

SQL Server là hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ của Microsoft, được sử dụng để lưu trữ dữ liệu trong hệ thống:

- Hiệu suất cao và bảo mật: SQL Server cung cấp cơ chế tối ưu hóa truy vấn và các tính năng bảo mật tiên tiến như mã hóa dữ liệu, bảo vệ quyền truy cập.
- Khả năng tích hợp mạnh mẽ: Tích hợp tốt với EF Core và ASP.NET

Core, giúp tăng tốc độ phát triển ứng dụng.

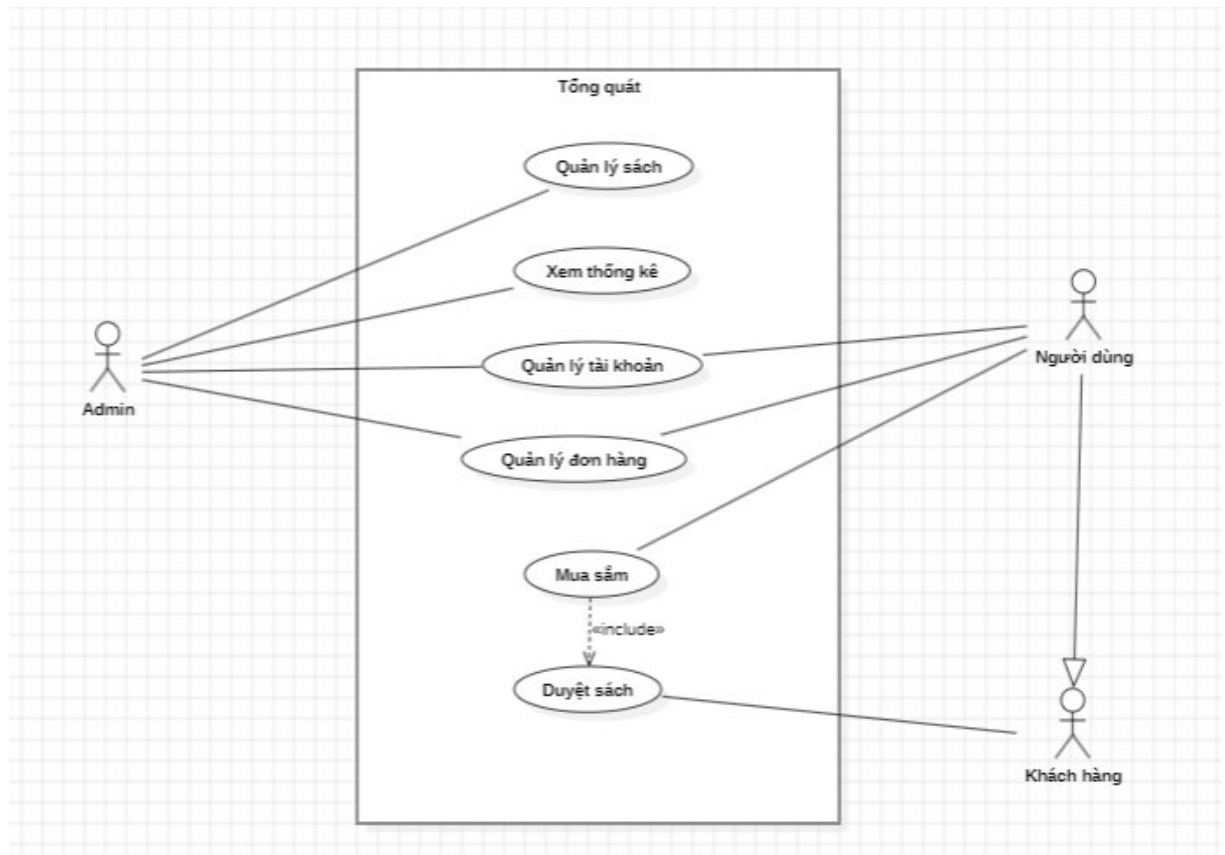
2.4. Responsive Design

Responsive Design đảm bảo giao diện website hiển thị tối ưu trên mọi thiết bị, từ máy tính bàn đến smartphone:

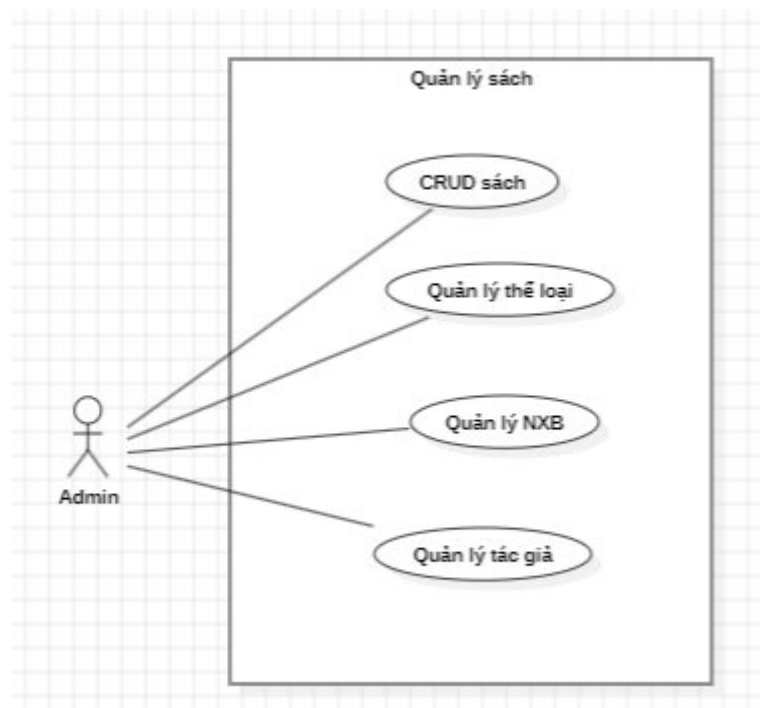
- Grid system của Bootstrap: Hỗ trợ xây dựng giao diện linh hoạt và đồng nhất.
- Media Queries: Điều chỉnh giao diện dựa trên kích thước màn hình của thiết bị.
- Cải thiện trải nghiệm người dùng: Người dùng có thể dễ dàng truy cập và tương tác với website mà không gặp khó khăn khi thay đổi thiết bị.

CHƯƠNG 3: PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG

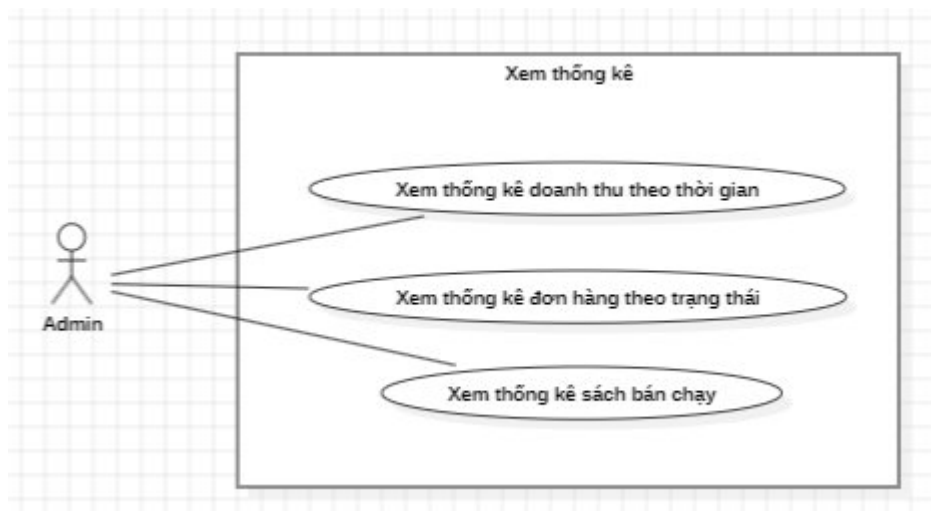
1. Sơ đồ Use Case



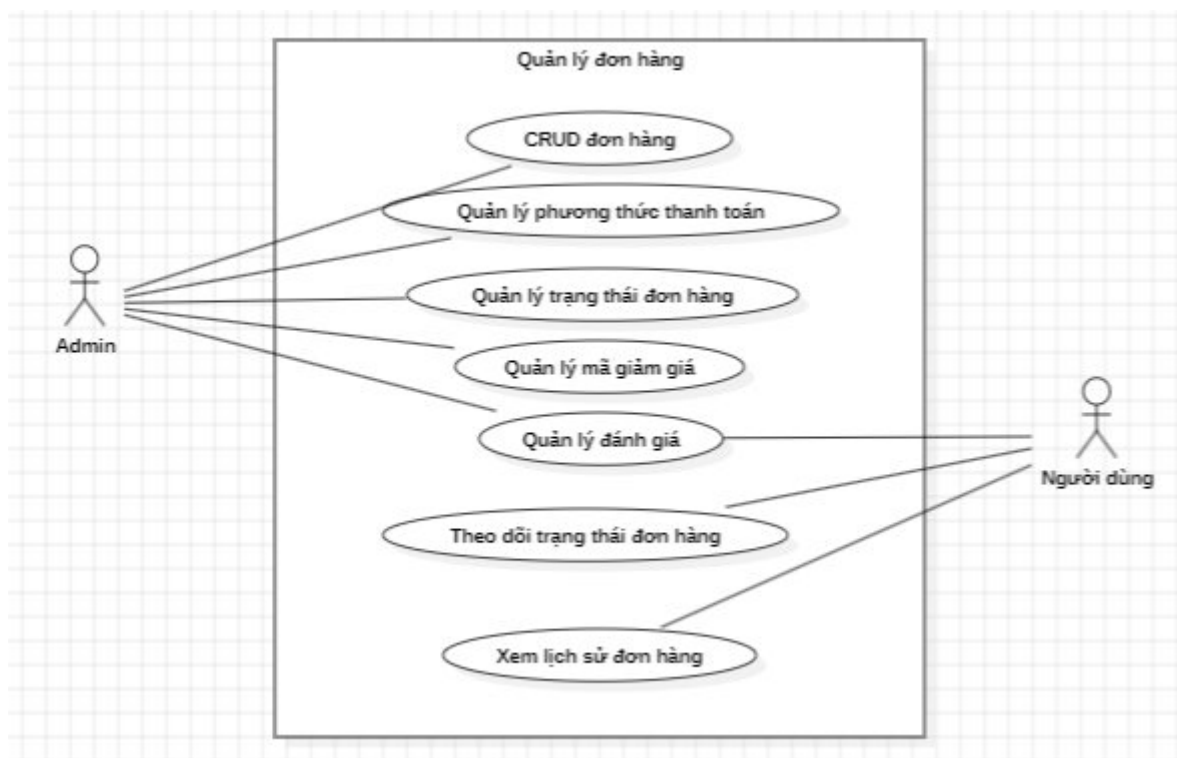
Hình 1: Use-Case tổng quát



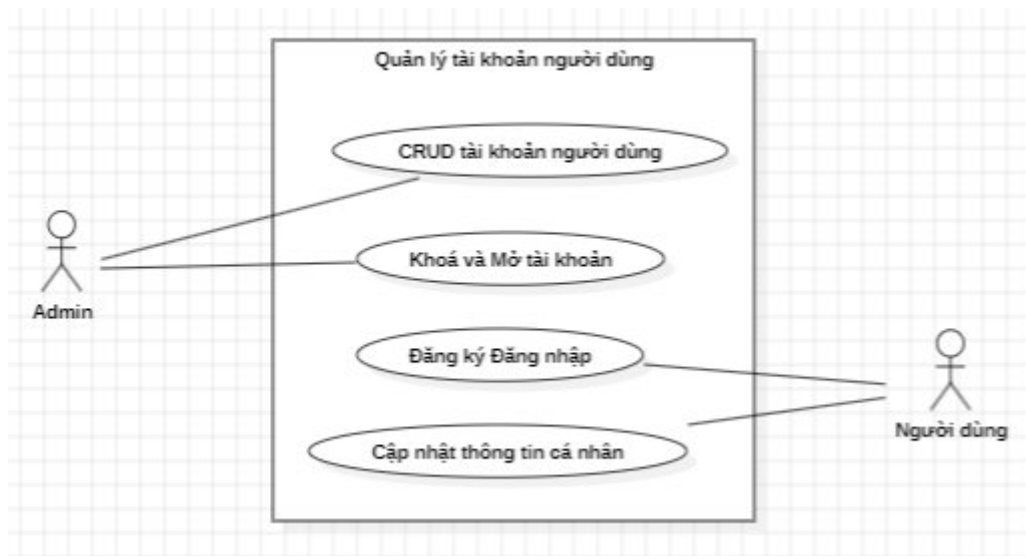
Hình 2: UseCase quản lý sách



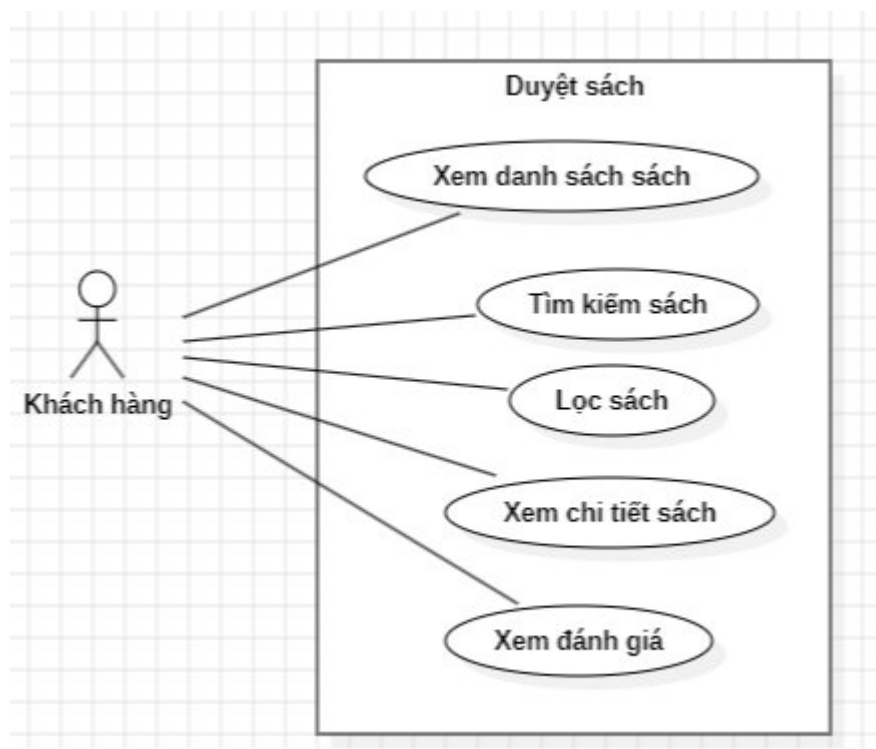
Hình 3: UseCase xem thống kê



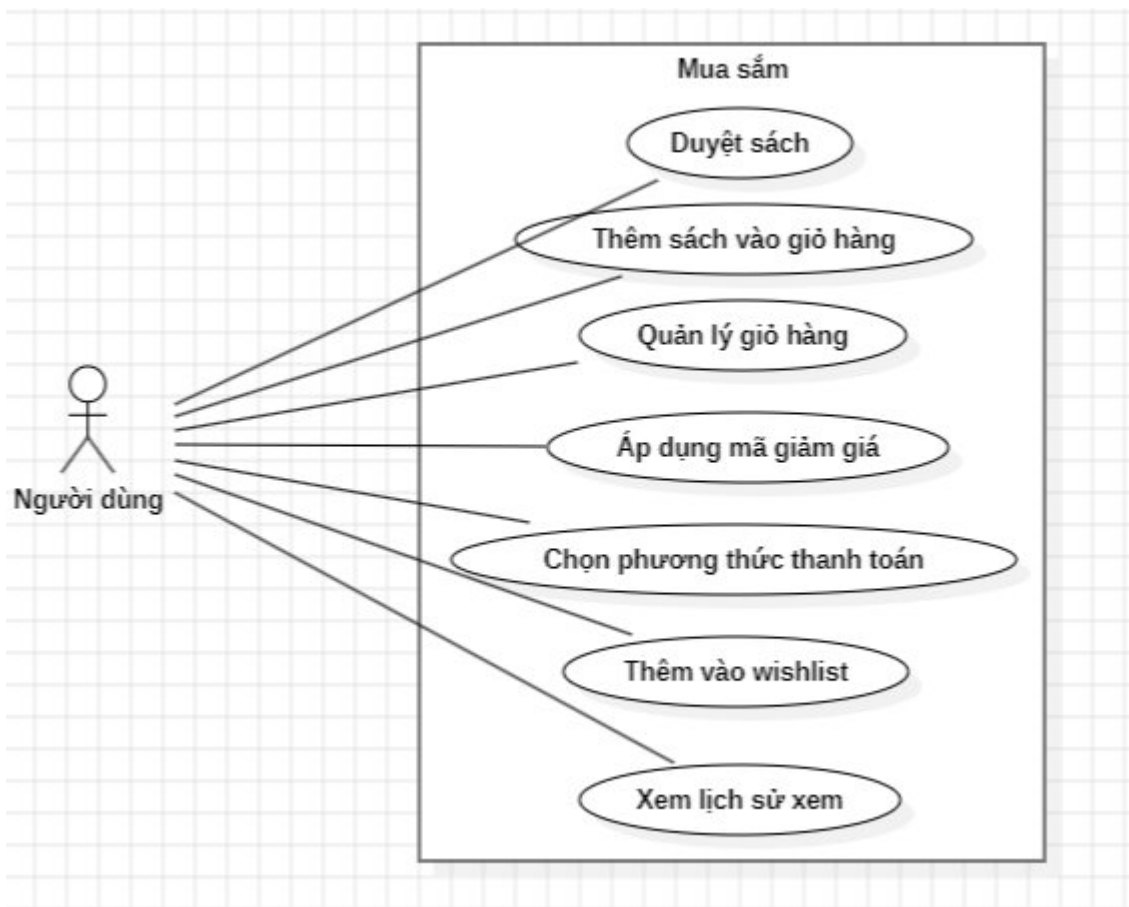
Hình 4: UseCase quản lý đơn hàng



Hình 5: UseCase quản lý tài khoản



Hình 6: UseCase duyệt sách



Hình 7: UseCase mua sắm

1.1. Các nhóm người dùng:

1.1.1. Khách:

- Người dùng không cần đăng nhập.
- Có quyền xem và lọc sách trên hệ thống.

1.1.2. Người dùng:

- Khách hàng đã đăng ký và đăng nhập vào hệ thống.
- Kế thừa các tính năng của Khách và có thêm các chức năng nâng cao.

1.1.3. Admin (Quản trị viên):

- Người dùng có quyền quản trị.
- Kế thừa tất cả các tính năng của Người dùng và có thêm quyền quản lý.

1.2. Tính năng của hệ thống:

1.2.1. Tính năng cho Khách:

- Xem danh sách sách: Hiển thị danh sách các sách hiện có.

- Tìm kiếm sách: Tìm kiếm sách dựa trên từ khóa.
- Xem chi tiết sách: Xem thông tin chi tiết của một sách, bao gồm tóm tắt, thể loại, tác giả,...
- Đăng ký tài khoản: Tạo tài khoản mới để nâng cấp lên Người dùng.
- Đăng nhập: Truy cập tài khoản đã đăng ký.

1.2.2. Tính năng cho Người dùng:

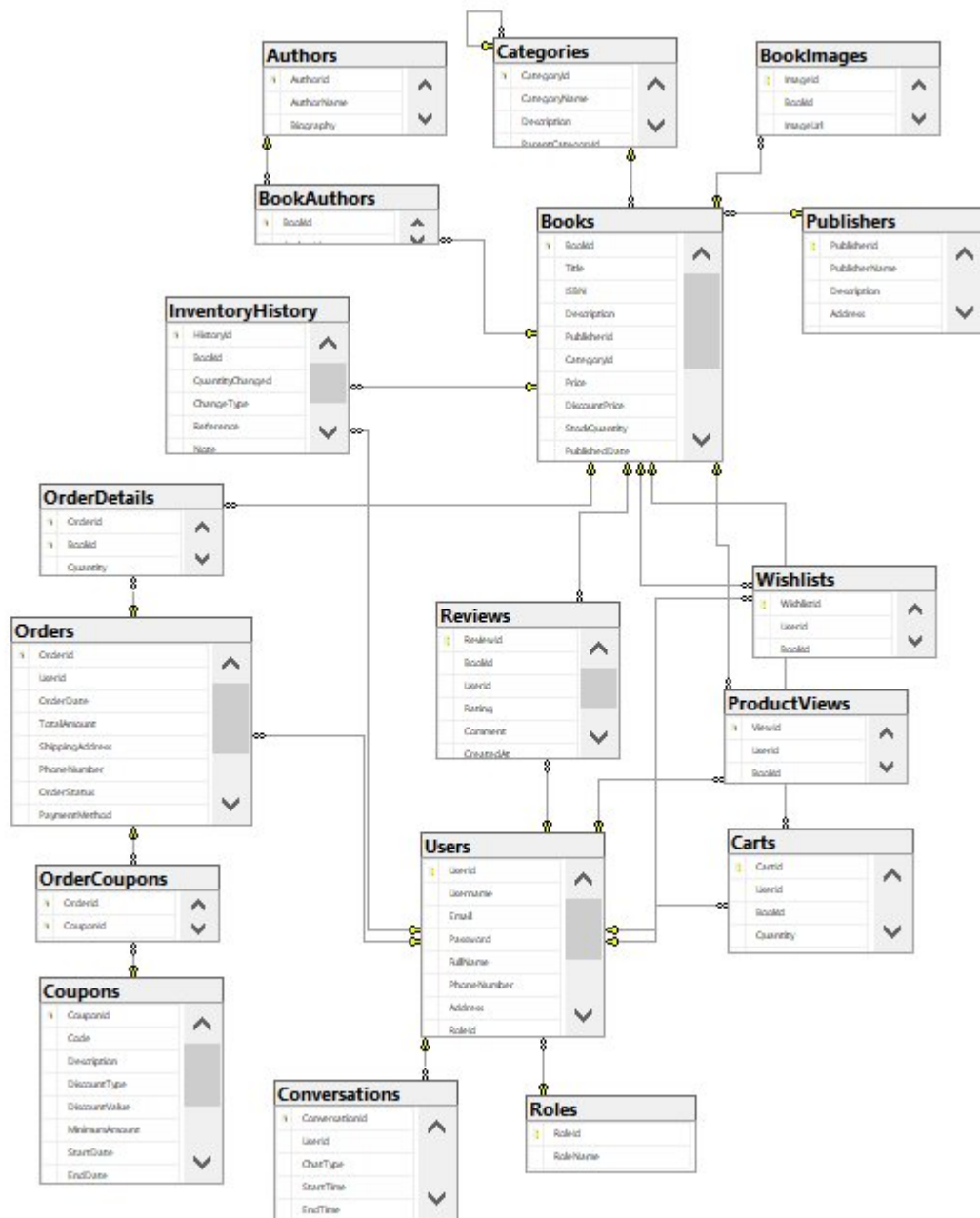
- Quản lý profile: Cập nhật thông tin cá nhân.
- Thêm/Xóa sách yêu thích: Lưu hoặc gỡ bỏ các sách yêu thích.
- Thêm/Xóa giỏ hàng: Thêm, bỏ, tăng giảm số lượng sách trong giỏ hàng.
- Thanh toán: Áp dụng mã giảm giá và chọn các phương thức thanh toán khả dụng.

1.2.3. Admin Features (Tính năng cho Quản trị viên):

- Quản lý người dùng: Xem, chỉnh sửa, hoặc xóa tài khoản người dùng.
- Xem thống kê hệ thống: Hiển thị số liệu liên quan đến sách, người dùng, và doanh thu.
- Ẩn/Hiện sách: Quản lý trạng thái hiển thị của sách.
- Quản lý sách: CRUD các thông tin về sách cũng như các thông tin liên quan như tác giả, NXB,...

2. ER Diagram

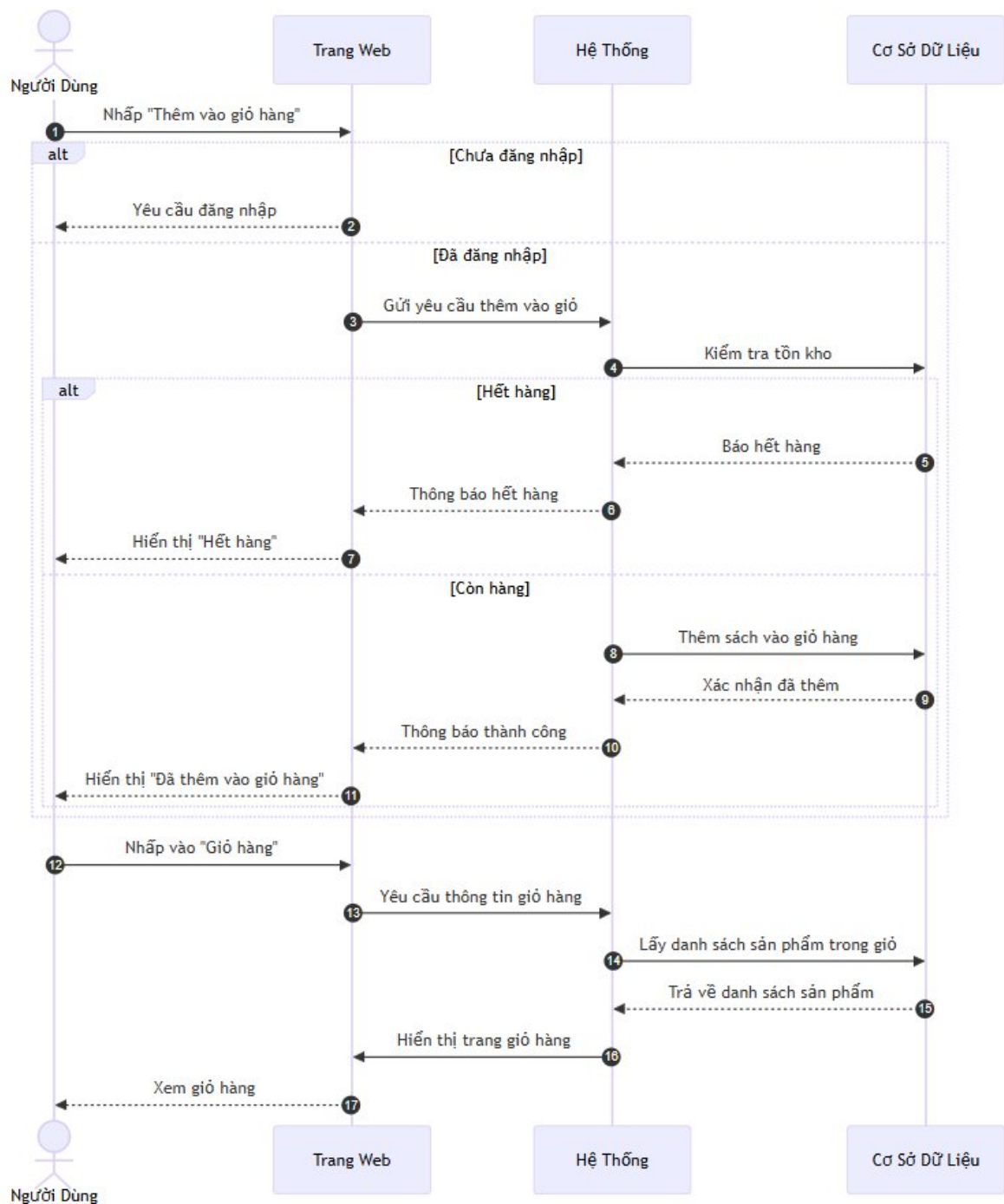
Giúp ta hiểu được các thuộc tính và mối quan hệ giữa các bảng trong CSDL



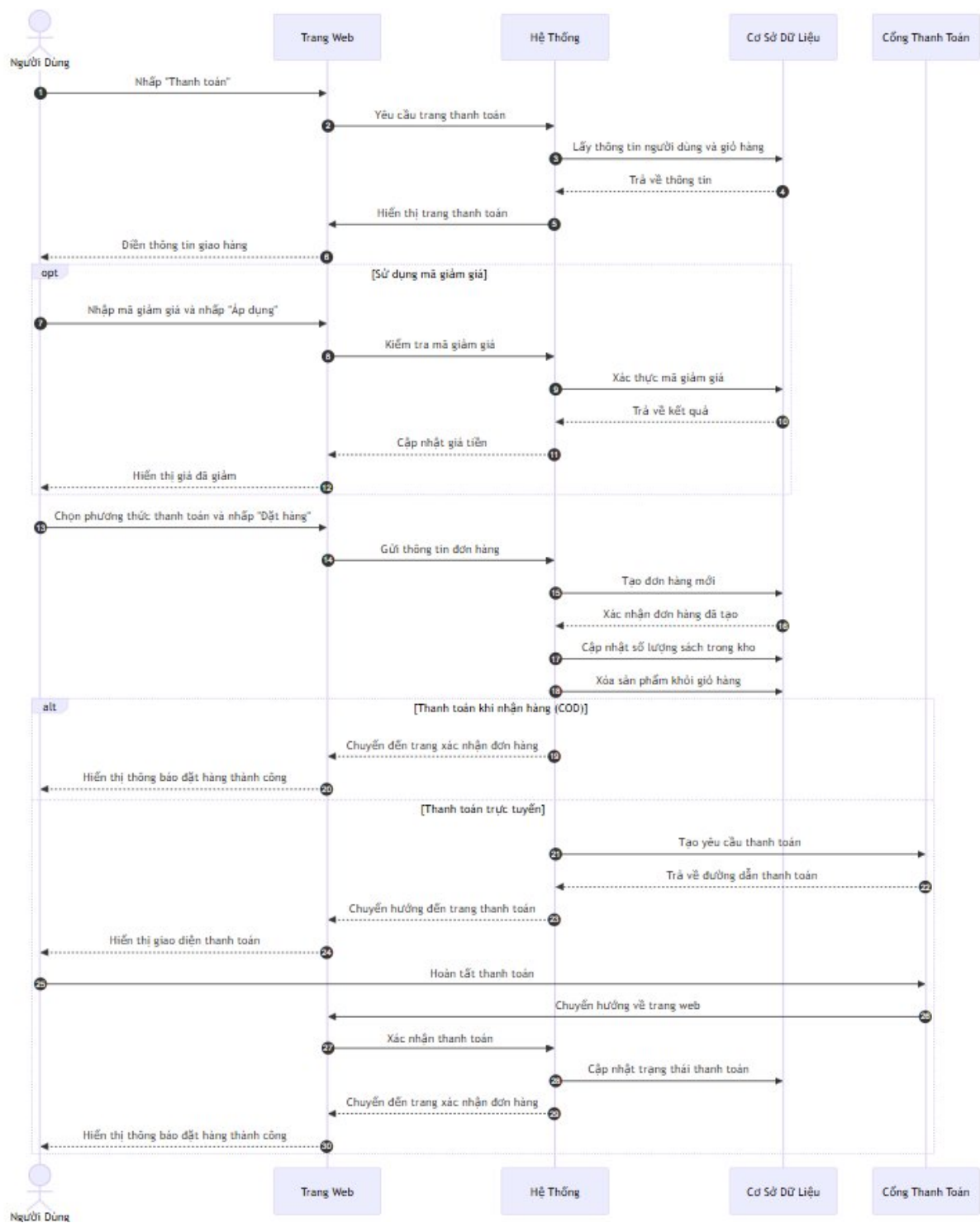
Hình 8: Sơ đồ ERD

3. Sequence Diagram

Giúp trực quan hoá quá trình từ khi người dùng thêm hàng vào giỏ cho tới lúc đặt mua và thanh toán.



Hình 9: Sơ đồ Sequence về việc thêm hàng



Hình 10: Sơ đồ Sequence về việc chọn hàng và thanh toán

CHƯƠNG 4: KẾT QUẢ THỰC NGHIỆM

1. Quá trình xây dựng hệ thống

- Website Tempest BookStore được phát triển bởi nhóm dựa trên mô hình MVC kết hợp kiến trúc ba lớp. Sau khi thiết kế các bảng trong SQL Server, nhóm quyết định áp dụng Database First để tạo ra các lớp thực thể từ cơ sở dữ liệu có sẵn bằng cách sử dụng Entity Framework Core.

- Các bước chính của quá trình triển khai bao gồm:

- + Các bảng như Books, Carts, Orders, OrderDetails, Users, Categories,... đã được thiết kế sẵn trong CSDL SQL Server
- + Sinh ra các lớp thực thể tự động bằng lệnh Scaffold-DbContext
- + Phát triển UI người dùng kết hợp Razor Pages và Bootstrap
- + Viết các đoạn mã xử lý logic và tương tác với các lớp thực thể trong

thư mục Controllers

2. Thiết kế giao diện

The screenshot displays the 'Sign In' interface of the Tempest BookStore. The header includes the site logo, navigation menu, search functionality, and user action links. The central form is titled 'Sign In' and contains input fields for 'Username' and 'Password', a 'Remember me' option, and a 'Sign In' button. A link to 'Register now' is provided for new users. The footer section is divided into 'BookStore', 'Links', and 'Contact' information, with a 'Back to top' button in the bottom right corner.

Hình 11: Giao diện đăng nhập

- Với giao diện đơn giản và trực quan, người dùng có thể dễ dàng nhập thông tin tài khoản bao gồm tên đăng nhập và mật khẩu. Các tùy chọn như “Remember me” và

“Register now” hỗ trợ người dùng mới và cải thiện trải nghiệm sử dụng. Về Role trong hệ thống, người dùng khi đăng nhập bằng tài khoản Admin sẽ chuyển vào trang Admin, ngược lại nếu người dùng bình thường sẽ vào giao diện trang chủ như hình.

The screenshot displays the 'Create Account' form on the Tempest website. The form is titled 'Create Account' and includes the following fields:

- Username:** Pre-filled with 'admin'.
- Email:** Field with placeholder 'Enter email'.
- Password:** Field with placeholder 'Enter password' and a strength indicator showing 'Password must be at least 6 characters'.
- Confirm Password:** Field with placeholder 'Confirm password'.
- FullName:** Field with placeholder 'Enter full name'.
- PhoneNumber:** Field with placeholder 'Enter phone number'.
- Address Information:**
 - Province/City:** Field with placeholder 'Select Province/City'.
 - District:** Field with placeholder 'Select District'.
 - Ward/Commune:** Field with placeholder 'Select Ward/Commune'.
 - Specific Address:** Field with placeholder 'House number, street name...'.

At the bottom of the form is a blue 'Create Account' button and a link 'Already have an account? [Login now](#)'.

The footer of the page contains the following information:

- BookStore:** 'Yahallo~~!', '© 2025 - BookStore'.
- Links:** [Home](#), [Privacy Policy](#).
- Contact:** '123 ABC Street, DEF District', '+84 123 456 789', 'info@bookstore.com'.

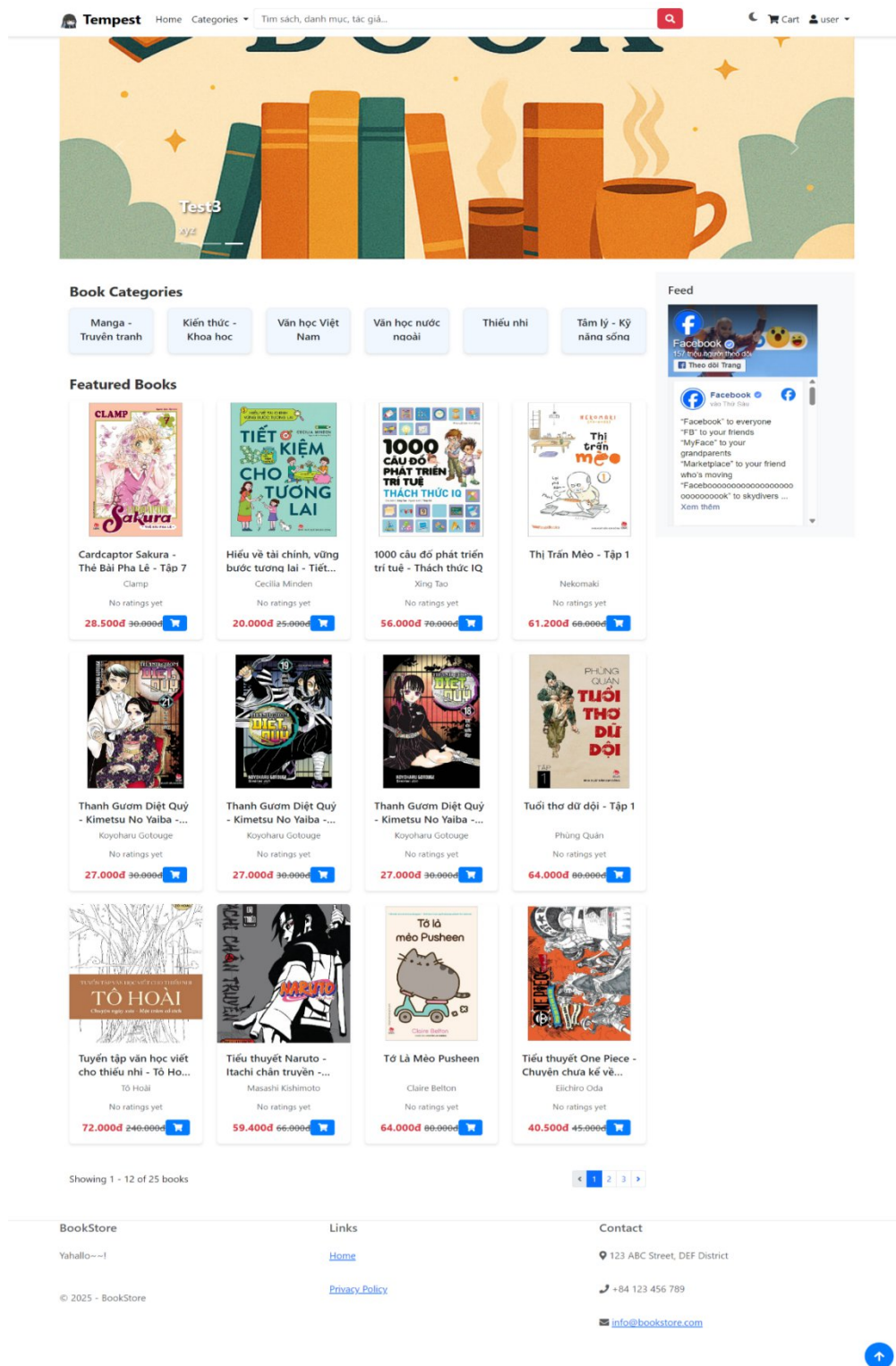
Hình 12: Giao diện đăng ký

- Trong giao diện đăng ký, người dùng phải cung cấp các thông tin sau: email, tên đăng nhập, mật khẩu, họ tên đầy đủ, số điện thoại và địa chỉ chi tiết. Các trường này đảm bảo việc tạo tài khoản người dùng đầy đủ và chính xác.

2.1. Giao diện người dùng

Trang chủ website Tempest BookStore được thiết kế trực quan và đơn giản ở đầu trang cho phép người dùng truy cập nhanh các mục như danh mục sách, tìm kiếm và đăng nhập/dăng ký tài khoản. Banner lớn được thiết kế theo dạng SlideShow

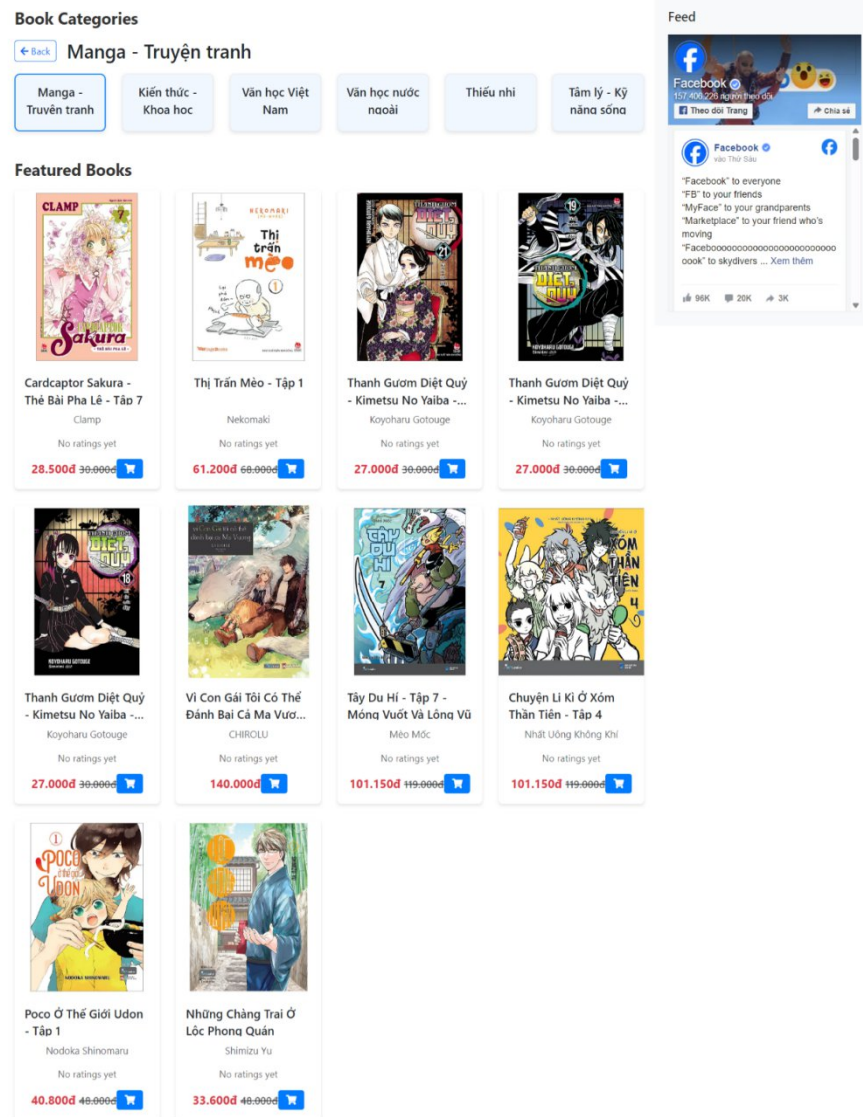
dùng để giới thiệu các sách nổi bật. Phần danh mục sách và sách tiêu biểu được trình bày rõ ràng kèm hình ảnh, giá bán và nút thêm vào giỏ hàng. Bên phải là khung “Feed” tích hợp mạng xã hội để tăng tính tương tác và cập nhật thông tin. Thông tin liên hệ và chính sách được đặt ở cuối trang.



Hình 13: Giao diện trang chủ website

2.1.1. Xem sách theo các danh mục

- Hệ thống sẽ hiển thị danh sách các sách tương ứng với thể loại cụ thể khi người dùng chọn một thể loại. Thông tin hiển thị bao gồm: tên sách, ảnh bìa, tác giả, giá cũ - giá mới, đánh giá (nếu có). Nếu số lượng sách lớn, giao diện sẽ bổ sung chức năng phân trang để người dùng dễ dàng theo dõi.



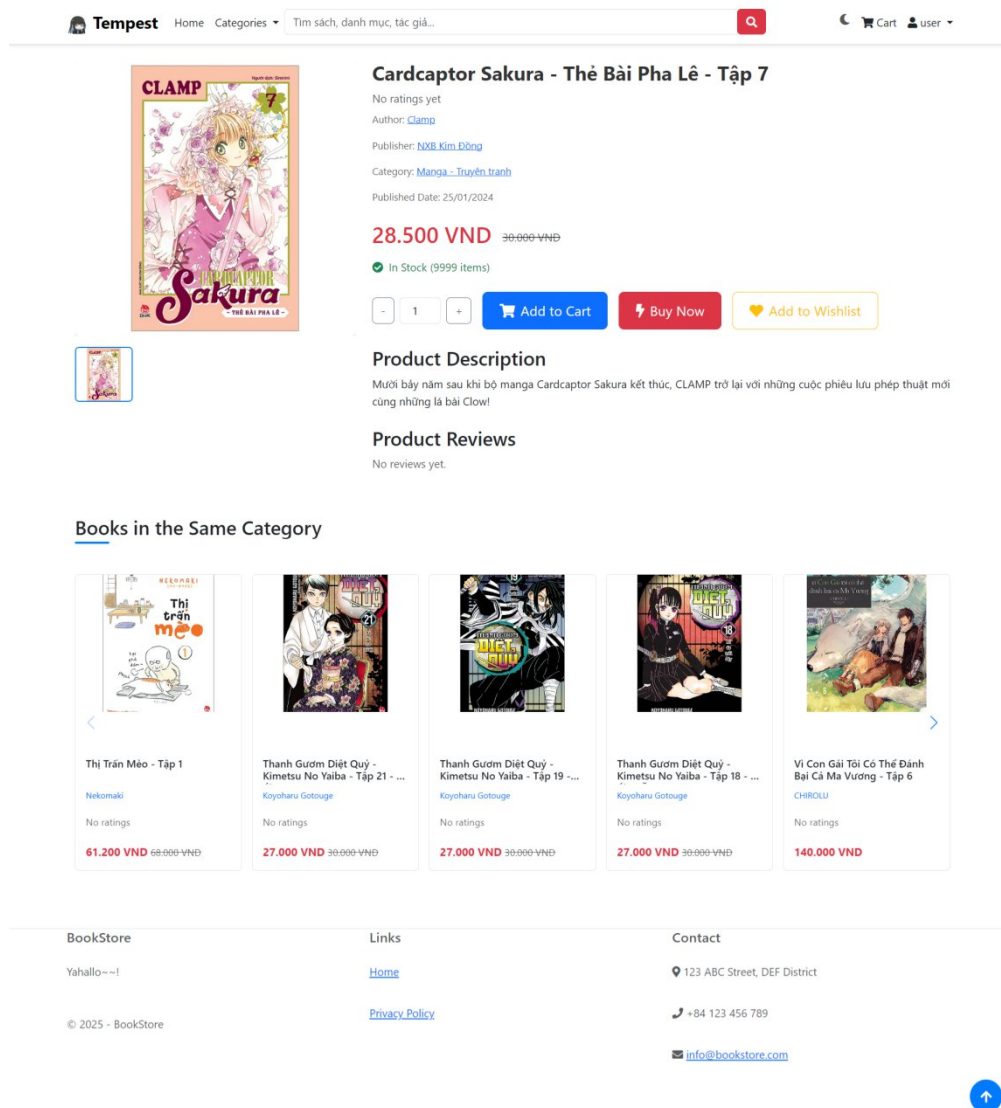
Hình 14: Lọc sách theo danh mục

2.1.2. Xem chi tiết sách

- Khi người dùng nhấp vào một quyển sách, hệ thống sẽ chuyển hướng đến trang chi tiết sách. Ở trong trang chi tiết, người dùng sẽ được cung cấp đầy đủ thông tin liên quan đến sản phẩm, bao gồm:

- + Hình ảnh bìa sách được hiển thị ở kích thước lớn, rõ ràng kèm các hình ảnh phụ như các phụ kiện đi kèm, quà tặng,...

- + Phần tiêu đề bao gồm tên sách, tên tác giả, nhà xuất bản, danh mục và ngày phát hành, đánh giá (nếu có).
- + Người dùng có thể tìm đọc thêm về chủ đề và tóm tắt nội dung chính của sách bằng cách xem mô tả nội dung trong phần thân trang.
- + Nếu sách đang trong chương trình khuyến mãi, giá bán được hiển thị nổi bật cùng với giá gốc.
- + Người dùng có thể nhanh chóng thêm sách vào trong giỏ hàng với nút chức năng "Add to Cart". Ngoài ra, nếu người dùng muốn mua ngay sách thì có thể chọn chức năng "Buy Now" để chuyển thẳng đến trang Checkout mà không cần thông qua giỏ hàng.
- + Nếu người dùng có cân nhắc mua trong tương lai, trang web nhóm em tích hợp chức năng "Add to Wishlist" cho phép theo dõi hoặc mua sau sách yêu thích. Điều này đặc biệt hữu ích trong các trường hợp sách đang hết hàng hoặc người dùng muốn tham khảo thêm trước khi đưa ra quyết định. Người dùng có thể xoá sách ra khỏi Wishlist bằng nút "Remove from Wishlist"
- + Trang web còn tích hợp thêm chức năng đánh giá sản phẩm, người dùng có thể xem được nhận xét của người dùng khác hoặc đánh giá sao.
- Ngoài ra, để khuyến khích người dùng xem thêm sách, trang chi tiết có thể cung cấp các sản phẩm liên quan hoặc tương tự.



Hình 15: Giao diện chi tiết sách

2.1.3. Giỏ hàng

- Người dùng có thể lưu trữ tạm thời các sản phẩm họ muốn mua bằng cách sử dụng chức năng giỏ hàng. Giao diện giỏ hàng có thiết kế rõ ràng với các thành phần chính:

+ Danh sách sản phẩm trong giỏ đã được thêm vào, được hiển thị kèm theo:

- Ảnh bìa sách
- Tên sách
- Số lượng
- Đơn giá và tổng chi phí cho mỗi sản phẩm

+ Nút tùy chọn tăng/giảm số lượng và loại bỏ sản phẩm

- + Xem tổng số tiền cần thanh toán
- + Nút checkout sách theo người dùng chọn hoặc toàn bộ sách

Cart

☒ Select All Items

	Cardcaptor Sakura - Thẻ Bài Pha Lê - Tập 7 28.500đ	1	28.500đ	
	Hiểu về tài chính, vững bước tương lai - Tiết kiệm cho tương lai 20.000đ	1	20.000đ	
	1000 câu đố phát triển trí tuệ - Thách thức IQ 56.000đ	1	56.000đ	

Order Total

Subtotal: 104.500đ
Shipping Fee: Free
Total: 104.500đ

[Checkout Selected Items \(3\)](#)
[Checkout All Items](#)

BookStore
Yahallo--!

Links
[Home](#)
[Privacy Policy](#)

Contact
123 ABC Street, DEF District
+84 123 456 789
info@bookstore.com

Hình 16: Giao diện giỏ hàng khi có sản phẩm

Checkout

Shipping Information

Province/City: Thành phố Hồ Chí Minh
District: Thành phố Thủ Đức
Ward/Commune: Phường Bình Trưng Đông
Specific Address: 113
Phone Number: 0123456789
Note:

Coupon Code

Enter coupon code [Apply](#)

Payment Method

☒ Cash On Delivery (COD)
☐ VNPAY
☐ MoMo
☐ ZaloPay
☐ PayPal

Order Summary

Cardcaptor Sakura - Thẻ Bài Pha Lê - Tập 7
28.500đ x 1
28.500đ

Hiểu về tài chính, vững bước tương lai - Tiết kiệm cho tương lai
20.000đ x 1
20.000đ

1000 câu đố phát triển trí tuệ - Thách thức IQ
56.000đ x 1
56.000đ

Subtotal: 104.500đ
Shipping Fee: Free
Total: 104.500đ

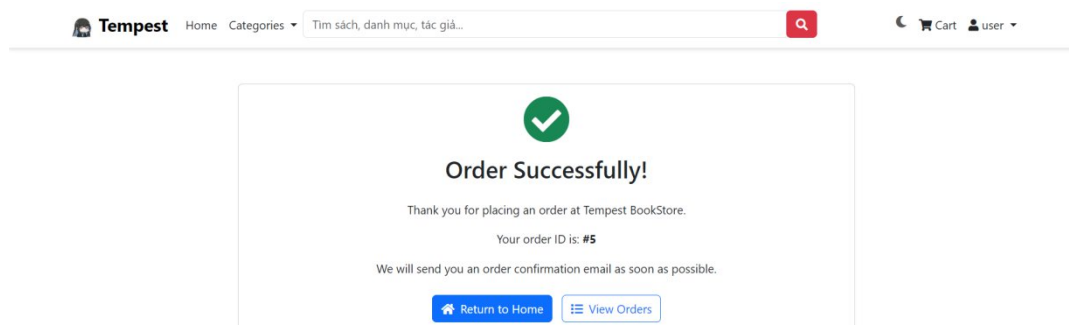
[Place Order](#)

Hình 17: Giao diện checkout

- Thông tin liên quan đến việc giao hàng sẽ được người dùng điền, bao gồm

thành phố, quận huyện, phường xã, địa chỉ cụ thể và số điện thoại liên hệ. Ngoài ra, có một trường ghi chú để người dùng thêm yêu cầu đặc biệt nếu cần.

- Phía dưới là mục mã giảm giá (Coupon Code) cho phép nhập và áp dụng khuyến mãi nếu có. Ngoài ra, nhiều phương thức thanh toán khác nhau như Thanh toán khi nhận hàng (COD), VNPAY, MoMo, ZaloPay và PayPal đều có thể được sử dụng trên hệ thống.



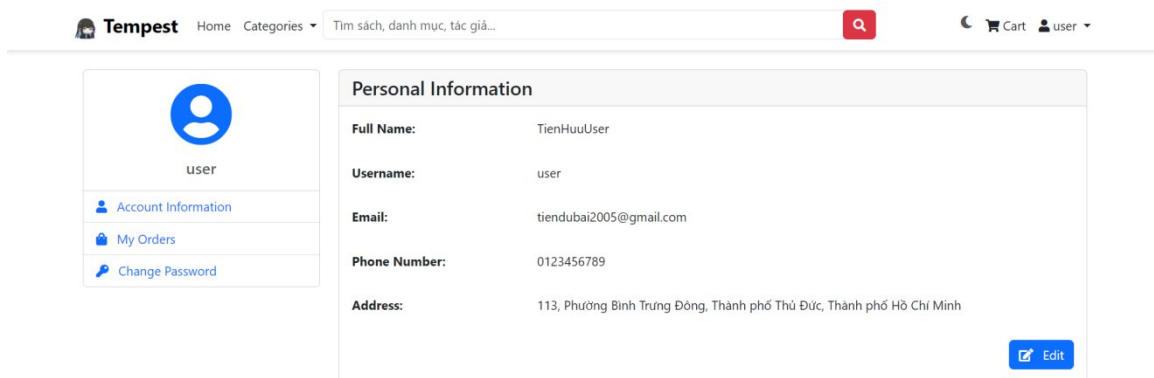
Hình 18: Giao diện đặt hàng thành công

- Sau khi người dùng chọn phương thức thanh toán và bấm “Place Order”, trang web sẽ hiển thị giao diện thanh toán thành công. Người dùng có thể tiếp tục mua sắm hoặc theo dõi chi tiết đơn hàng.

2.1.4. Giao diện hồ sơ người dùng

- Giao diện hồ sơ người dùng trực quan và dễ sử dụng cho phép người dùng xem và quản lý thông tin cá nhân một cách hiệu quả. Các thành phần chính sau đây được bao gồm trong giao diện này:

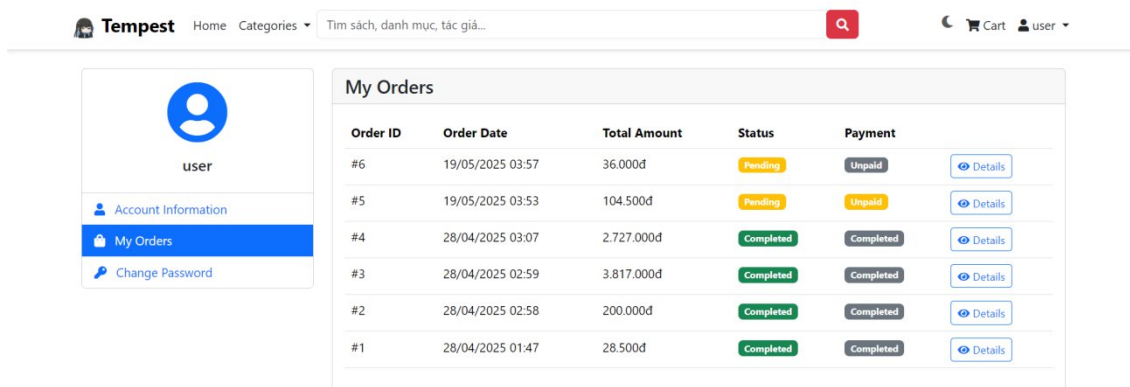
- + Account Information (Thông tin tài khoản): cung cấp thông tin chi tiết của người dùng.
- + My Orders (Đơn hàng của tôi): người dùng có thể xem lịch sử đơn hàng của họ.
- + Change Password (Đổi mật khẩu): thay đổi mật khẩu để tăng cường bảo mật.
- + Khu vực thông tin chính: hiển thị đầy đủ thông tin cá nhân của người dùng như họ tên, tên đăng nhập, Email, số điện thoại, địa chỉ.
- + Nút “Edit” cho phép người dùng cập nhật thông tin cá nhân khi cần thiết.



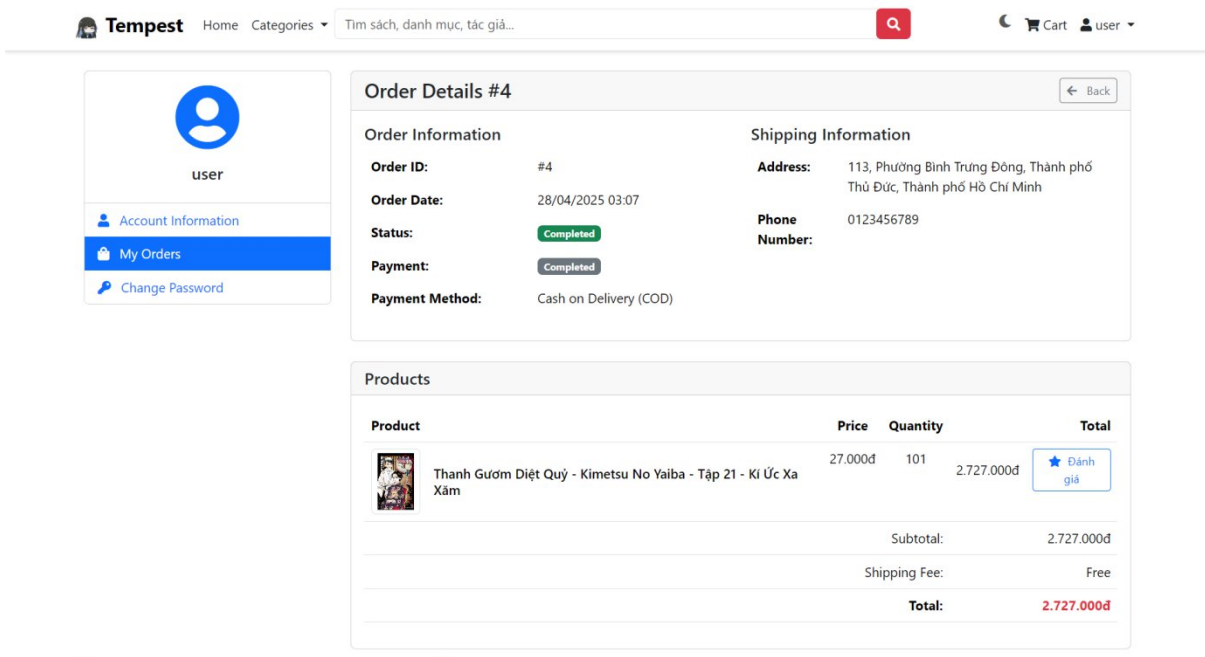
Hình 19: Giao diện hồ sơ người dùng

2.1.5. Giao diện quản lý đơn hàng

Trang "My Orders" được thiết kế để người dùng có thể dễ dàng xem và quản lý các đơn hàng đã đặt trên hệ thống. Giao diện này đảm bảo trải nghiệm người dùng đồng nhất bằng cách sử dụng bố cục giống như trang "Personal Information". Mỗi đơn hàng bao gồm các thông tin sau: Order ID, Date, Total Amount, Status, nút "Detail" để người dùng có thể xem thông tin chi tiết của đơn hàng. Sau khi bấm vào "Detail", trang web sẽ hiển thị thông tin của đơn hàng đã đặt cùng với nút đánh giá.



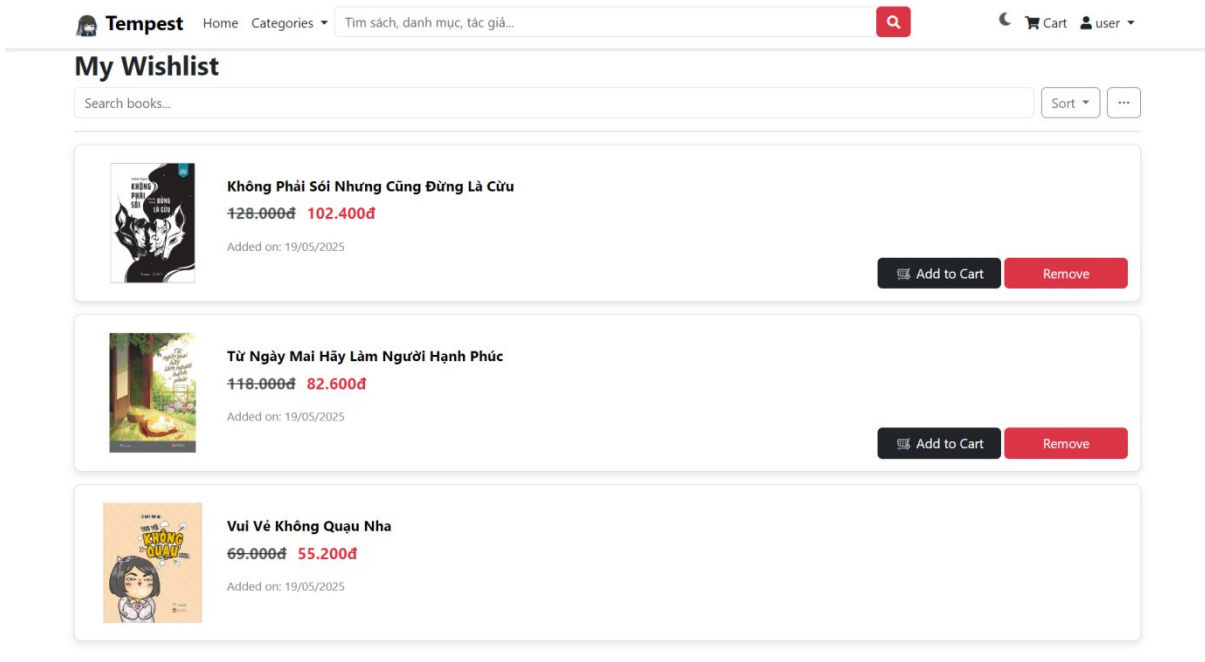
Hình 20: Giao diện chi tiết các đơn hàng



Hình 21: Giao diện chi tiết đơn hàng

2.1.6. Giao diện Wishlist

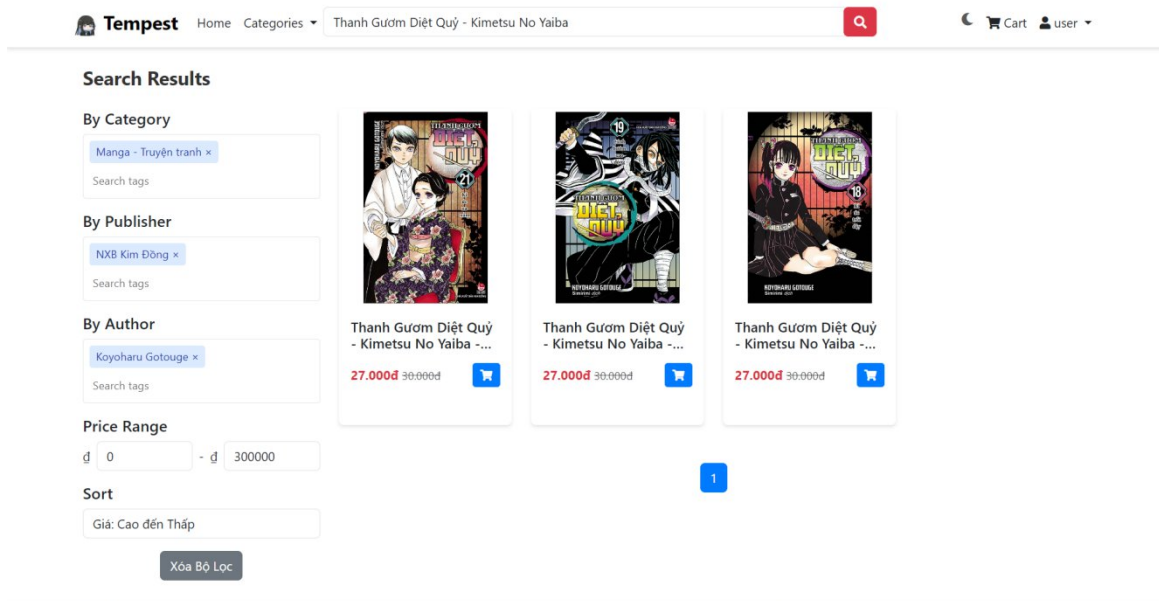
Giao diện "My Wishlist" hiển thị các sản phẩm mà người dùng đã bổ sung vào Wishlist của họ. Giao diện hiển thị thông báo thân thiện với người dùng khi danh sách trống kèm theo nút "Continue Shopping" để dễ dàng quay lại trang chủ. Khi có sản phẩm trong Wishlist, trang web sẽ hiển thị theo dạng thẻ và thanh tìm kiếm "Search books..." cho phép người dùng tìm kiếm các sản phẩm trong danh sách họ thích. Ngoài ra, có thể sắp xếp sản phẩm theo các tiêu chí như giá (cao, thấp), tên (A-Z, Z-A) và ngày thêm (mới nhất, cũ nhất). Bên cạnh là nút có icon ... cung cấp tùy chọn xoá linh hoạt. Với mỗi sản phẩm, người dùng có thể lựa chọn thêm vào giỏ hàng hoặc xoá khỏi Wishlist.



Hình 22: Giao diện Wishlist

2.1.7. Giao diện tìm kiếm sách

Giao diện "Search Results" được thiết kế để hỗ trợ người dùng tìm kiếm sách dựa trên các tiêu chí cụ thể và hiển thị các kết quả tương ứng cho từng tiêu chí.



Hình 23: Giao diện tìm kiếm

2.1.8. Giao diện lịch sử xem:

Giao diện "Lịch sử xem sách" được thiết kế để hiển thị danh sách các sách mà người dùng đã xem, giúp họ dễ dàng quay lại các sản phẩm mà họ quan tâm.

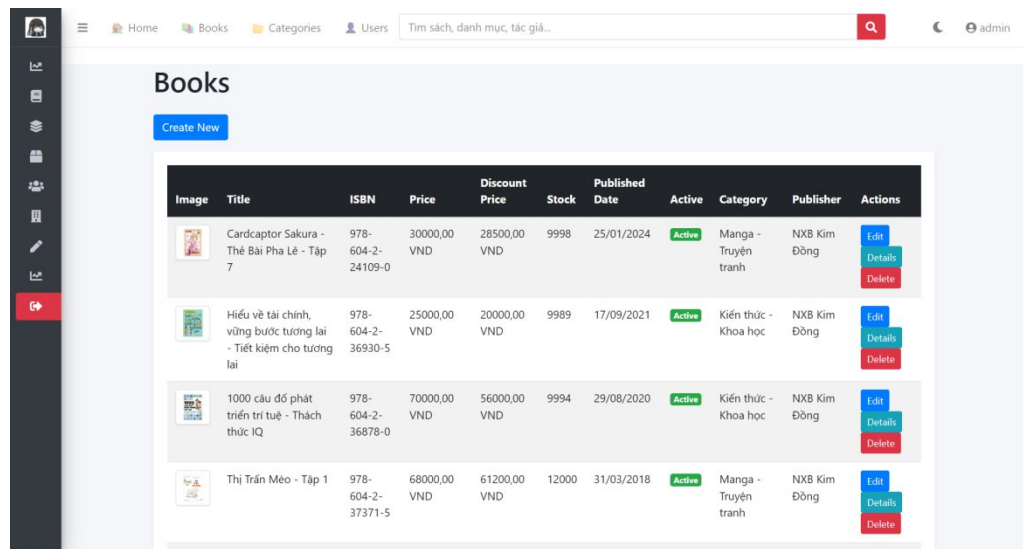
Hình 24: Giao diện lịch sử xem

Khi đăng nhập bằng tài khoản Admin, màn hình chính (Dashboard) hiển thị tổng số đầu sách, số đơn hàng đã đặt, tài khoản người dùng, doanh thu hiện tại. Ngoài ra, hệ thống hiển thị số sách đã bán, số đơn hàng mới và doanh thu phát sinh của ngày. Khu vực "Recent Orders" và "Top Selling Books" giúp quản trị viên theo dõi nhanh và hiệu quả tình hình kinh doanh của họ.



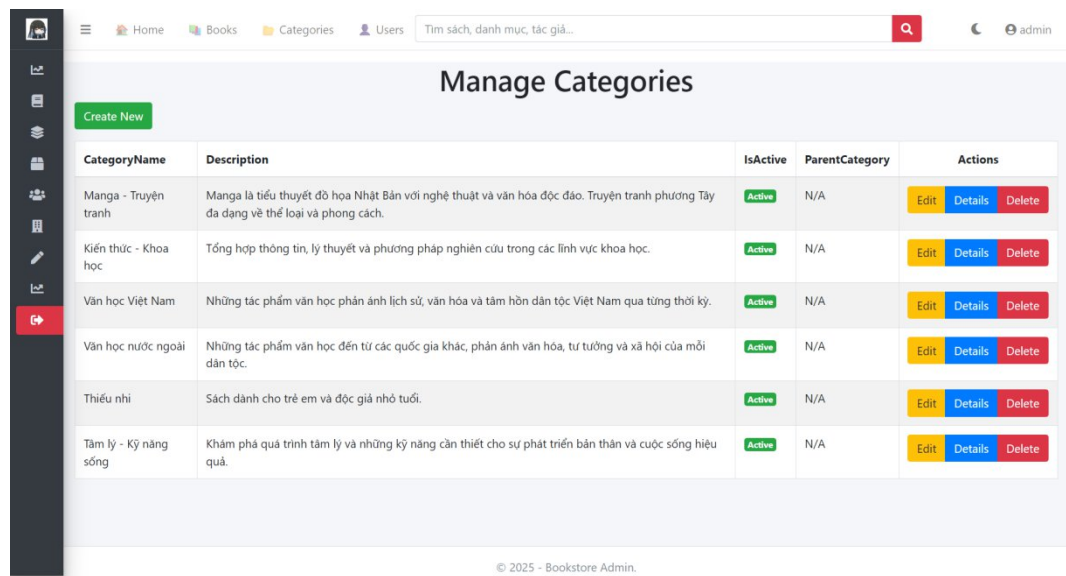
Hình 25: Giao diện Admin

2.2.1. Giao diện quản lý sách



Hình 26: Giao diện quản lý sách

2.2.2. Giao diện quản lý danh mục



Hình 27: Giao diện quản lý danh mục

2.2.3. Giao diện quản lý đơn hàng

Các đơn hàng được lưu trữ trong hệ thống được hiển thị trên trang "Danh sách đơn hàng". Các thông tin liên quan đến các đơn hàng được liệt kê dưới dạng mã đơn hàng (mã đơn hàng), ngày đặt hàng (ngày đặt), số lượng sản phẩm (sản phẩm), tổng giá trị (tổng giá trị), trạng thái xử lý (trạng thái đơn hàng), trạng thái thanh toán (trạng thái thanh toán) và các thao tác (xem, cập nhật, xóa).

Quản trị viên có thể tìm kiếm các đơn hàng bằng cách sử dụng mã, tên, email hoặc số điện thoại của khách hàng và xem xét trạng thái đơn hàng, trạng thái thanh toán và thời gian đặt hàng. Ngoài ra, có thể xem chi tiết đơn hàng bằng các nút xem, cập nhật, xóa.

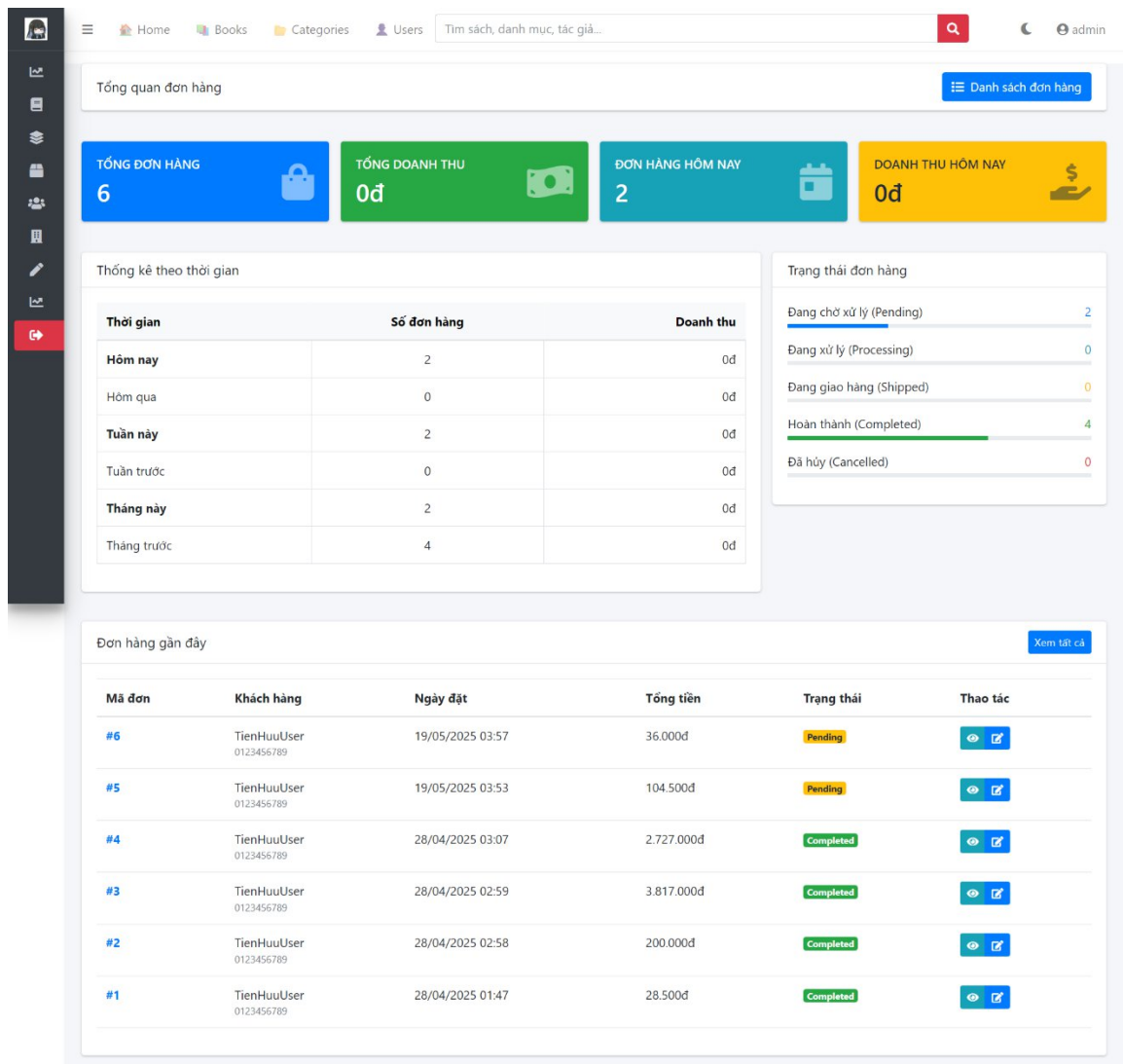
Nút "Tổng quan" cho phép xem xét toàn bộ tình hình đơn hàng.

The screenshot shows the 'Danh sách đơn hàng' (Order List) page in a bookstore admin system. The interface includes a sidebar with navigation icons, a top navigation bar with links to Home, Books, Categories, and Users, and a search bar. The main content area displays a table of orders with columns for Order ID, Customer, Order Date, Product, Total Amount, Order Status, Payment Status, and Actions. A 'Tổng quan' (Overview) button is located in the top right corner of the table area.

Mã đơn	Khách hàng	Ngày đặt	Sản phẩm	Tổng tiền	Trạng thái đơn hàng	Trạng thái thanh toán	Thao tác
#6	TienHuuUser 0123456789	19/05/2025 03:57	1 sản phẩm	36.000đ	Pending	Unpaid	
#5	TienHuuUser 0123456789	19/05/2025 03:53	3 sản phẩm	104.500đ	Pending	Pending	
#4	TienHuuUser 0123456789	28/04/2025 03:07	1 sản phẩm	2.727.000đ	Completed	Unpaid	
#3	TienHuuUser 0123456789	28/04/2025 02:59	4 sản phẩm	3.817.000đ	Completed	Unpaid	
#2	TienHuuUser 0123456789	28/04/2025 02:58	1 sản phẩm	200.000đ	Completed	Unpaid	
#1	TienHuuUser 0123456789	28/04/2025 01:47	1 sản phẩm	28.500đ	Completed	Unpaid	

© 2025 - Bookstore Admin.

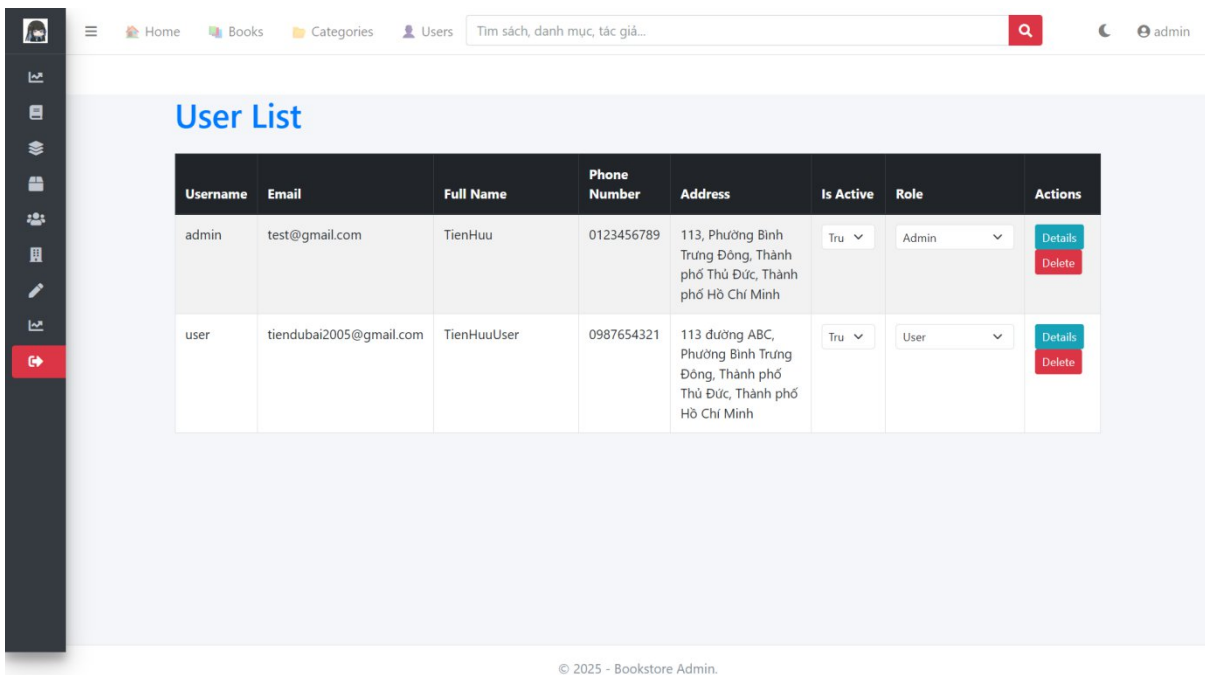
Hình 28: Giao diện quản lý đơn hàng



© 2025 - Bookstore Admin.

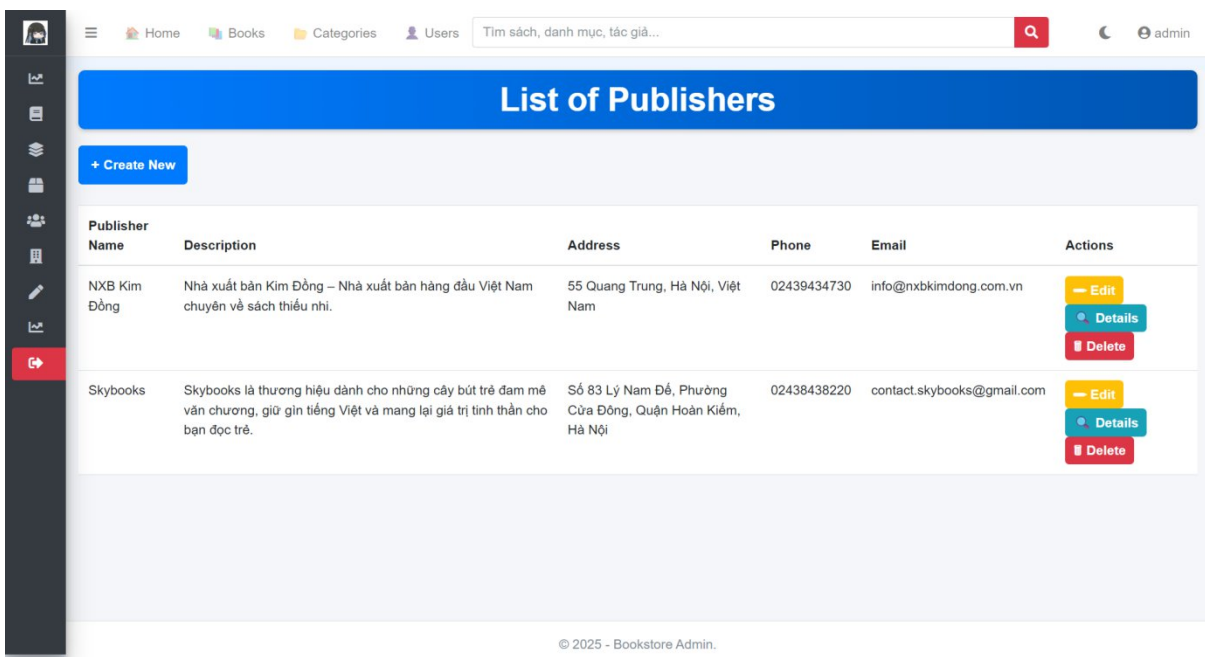
Hình 29: Giao diện tổng quan đơn hàng

2.2.4. Giao diện quản lý tài khoản



Hình 30: Giao diện quản lý tài khoản

2.2.5. Giao diện quản lý nhà xuất bản



Hình 31: Giao diện quản lý nhà xuất bản

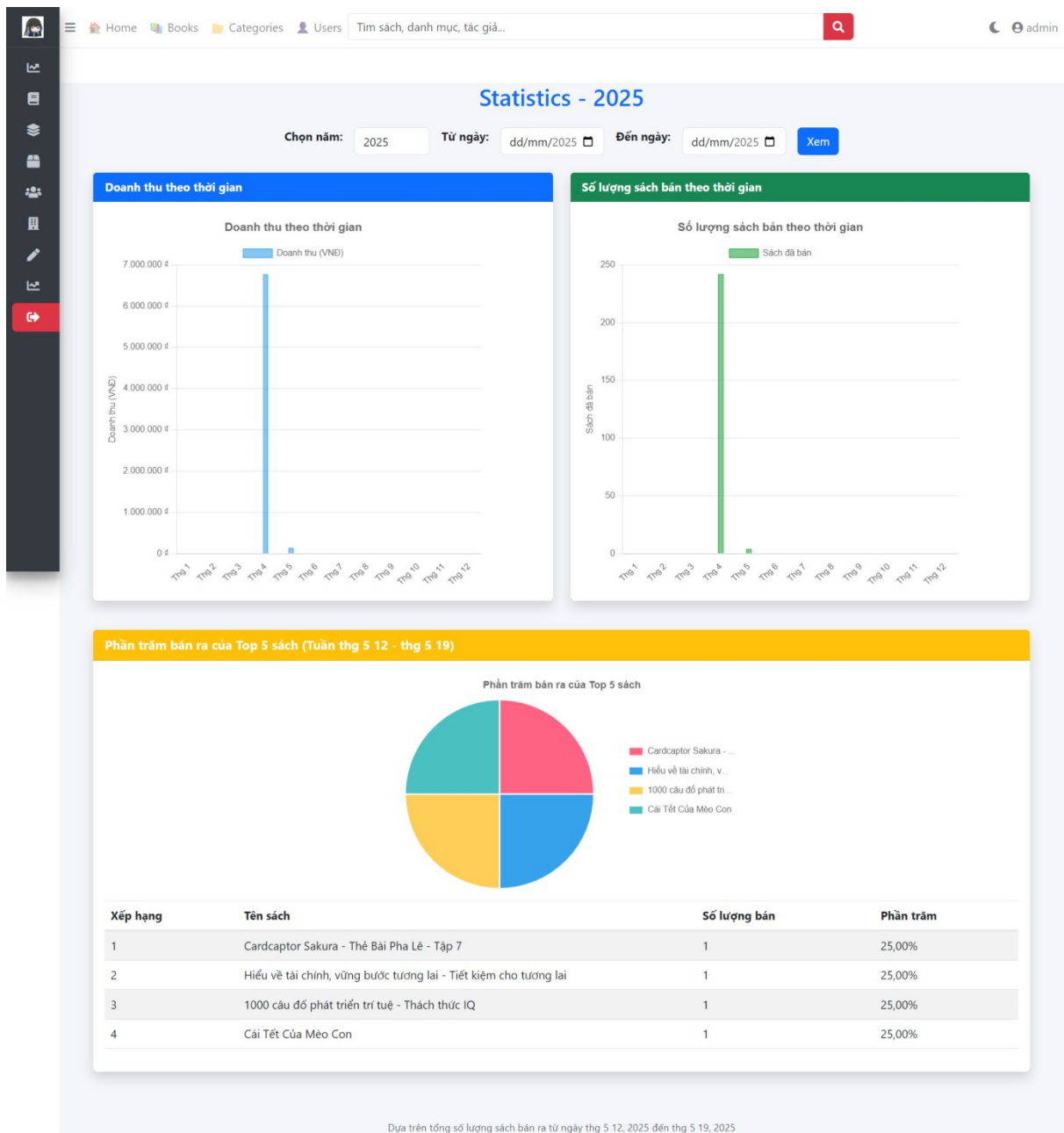
2.2.6. Giao diện quản lý tác giả

Author Name	Biography	Email	Actions
Cecilia Minden	Cecilia Minden là cựu giám đốc Chương trình Ngôn ngữ và Văn học tại Trường Sau đại học Giáo dục Harvard.	customerservice@cherrylakepublishing.com	Edit Details Delete
CHIROLU	CHIROLU là nhà văn Nhật Bản nổi tiếng với các tác phẩm light novel, đặc biệt là series "Vi con gái tôi có thể đánh bại cả Ma Vương".		Edit Details Delete
Claire Belton	Claire Belton là tác giả nổi tiếng người Mỹ, được biết đến với những cuốn sách về Pusheen, nhân vật mèo dễ thương. Cô là đồng sáng lập trang web Pusheen.com, nơi Pusheen trở thành biểu tượng toàn cầu của sự dễ thương và niềm vui.	claire@pusheen.com	Edit Details Delete
Clamp	CLAMP là nhóm tác giả manga nổi tiếng của Nhật Bản, gồm Satsuki Igarashi, Ageha Ohkawa, Tsubaki Nekoi và Mick Nekoi.	hello@kodanshacomics.com	Edit Details Delete
Đài Tiếng Nói GenZ	Đài Tiếng Nói GenZ là cộng đồng chia sẻ những câu chuyện đời thường, ngôn ngữ và xu hướng của GenZ với góc nhìn hài hước, trẻ trung và sáng tạo.	ngoafanpage@gmail.com	Edit Details Delete

Hình 32: Giao diện quản lý tác giả

2.2.7. Giao diện thống kê

Trang "Statistics" cung cấp cái nhìn tổng quan về doanh thu và số lượng sách bán được thể hiện dưới dạng biểu đồ cột thể hiện doanh thu theo từng tháng trong năm. Đặc biệt, trang còn hiển thị biểu đồ tròn và bảng chi tiết về phần trăm doanh thu bao gồm xếp hạng, tên sách, số lượng bán và tỷ lệ phần trăm, giúp người quản trị dễ dàng đánh giá các xu hướng kinh doanh và hiệu quả của từng đầu sách.



Hình 33: Giao diện thống kê

CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

1. Kết luận

1.1. Tổng Kết Các Mục Tiêu Đã Đạt Được

Quá trình xây dựng và triển khai website bán sách đã đạt được các mục tiêu đặt ra ban đầu:

- Công nghệ đã sử dụng:
 - + Dự án áp dụng ASP.NET Core MVC để phát triển website.
 - + Bootstrap framework xây dựng giao diện website.
- Giao diện hỗ trợ đa nền tảng:
 - + Website tương thích và có hiển thị ở nhiều nền tảng khác nhau như điện thoại, máy tính, tablet.
- Hệ thống phân quyền Admin/User và mã hoá, bảo mật thông tin:
 - + Bcrypt dùng để mã hoá mật khẩu, tăng cường bảo mật, đảm bảo an toàn cho người dùng.
- Quản lý sản phẩm:
 - + Tính năng WishList giúp dễ quản lý sản phẩm yêu thích.
 - + Lịch sử xem cho phép người dùng xem lại những sản phẩm đã coi trước đó.
 - + Đánh giá sản phẩm: Dựa trên lượt mua và nội dung sản phẩm.
- Tìm kiếm sản phẩm:
 - + Tìm kiếm theo tên, danh mục, tác giả.
 - + Hiển thị đề xuất sản phẩm.
- Quản lý người dùng:
 - + Admin theo dõi tài khoản người dùng và thay đổi quyền người dùng (xử lý các vấn đề bảo mật, thay đổi thông tin cá nhân).
 - + Người dùng có thể tạo tài khoản, xem thông tin tài khoản.
- Quản lý sách:
 - + Admin thêm, sửa, xóa và xem chi tiết sách, quản lý thông tin tác giả, thể loại, nhà xuất bản.
 - + Dữ liệu sách được tạo trên máy chủ, giảm phụ thuộc vào các nguồn API bên ngoài.

1.2. Đánh Giá Hiệu Quả Của Giải Pháp

- Về dự án:

- + ASP.NET Core MVC 9.0: Hỗ trợ tốt cho việc phát triển website, tương thích tốt, đơn giản và dễ mở rộng chức năng.
- + Entity Framework Core: Quản lý cơ sở dữ liệu linh hoạt, dễ tích hợp.
- + Bcrypt: Mã hoá mật khẩu, hỗ trợ an toàn bảo vệ người dùng.

- Về trải nghiệm người dùng:

- + Giao diện thân thiện: Đơn giản, dễ tìm kiếm các chức năng cho nhiều nhóm người dùng.
- + Hỗ trợ tìm kiếm, mua sản phẩm: Người dùng có nhiều cách để tìm và mua sản phẩm (Thêm vào giỏ hàng, danh mục yêu thích, lịch sử xem.)
- + Trang web hoạt động ổn định, không xảy ra hiện tượng giật, lag, mất trang trong quá trình sử dụng.

1.3. Hạn chế

- Giao diện vẫn chưa tối ưu tốt trên nền tảng thiết bị di động (điện thoại, tablet).
- Chưa có tính năng hỏi đáp giúp người dùng biết thêm chi tiết về sản phẩm.

2. Hướng phát triển

- Triển khai xác thực hai lớp (2FA): Tăng cường bảo mật tài khoản người dùng.
- Hệ thống ghi nhật ký và giám sát: Theo dõi lỗi và hoạt động của hệ thống.
- Hệ thống hỏi đáp: Người dùng có thể để lại câu hỏi hoặc thắc mắc về sách.
- Theo dõi cập nhật sách: Nhận thông báo khi có ưu đãi mới của sách yêu thích.
- Tích hợp chatbot hỗ trợ:
 - + Hỗ trợ người dùng tìm kiếm sách nhanh chóng.
 - + Hướng dẫn thao tác mua hàng nếu người dùng gặp khó khăn.
- Nâng cấp giao diện và trải nghiệm người dùng của website::
 - + Cải thiện màu sắc, bố cục, hiệu ứng hiển thị.
 - + Tạo thêm layout chuyên biệt cho nền tảng di động.
- Quản lý báo cáo vi phạm: Cho phép Admin xử lý các nội dung không phù hợp.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- [1] <https://learn.microsoft.com/en-us/aspnet/core/mvc/overview>
- [2] <https://getbootstrap.com/>
- [3] <https://restfulapi.net/>
- [4] <https://developer.mozilla.org/en-US/>
- [5] https://www.w3schools.com/css/css_rwd_intro.asp
- [6] <https://docs.microsoft.com/aspnet/core>
- [7] <https://learn.microsoft.com/en-us/ef/core/>
- [8] <https://learn.microsoft.com/en-us/aspnet/core/security/authentication/identity?view=aspnetcore-9.0&tabs=visual-studio>
- [9] <https://learn.microsoft.com/en-us/dotnet/architecture/modern-web-apps-azure/architectural-principles>
- [10] <https://docs.microsoft.com/ef/core/providers/>
- [11] <https://owasp.org/www-project-web-security-testing-guide/>
- [12] <https://docs.microsoft.com/aspnet/core/host-and-deploy/>
- [13] <https://learn.microsoft.com/en-us/sql/sql-server/?view=sql-server-ver16>